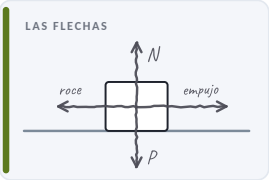
FÍSICA

Uso comprensivo del conocimiento científico · Explicación de fenómenos · Indagación

Componentes: mecánica clásica · termodinámica · eventos ondulatorios · electromagnetismo



Tu instrumento de pensamiento: la flecha con su nombre

Nada cambia porque sí. Si el balón frena, algo lo frenó; si el café se enfría, el calor se fue a alguna parte. La física es la terquedad de no aceptar un cambio sin su causa. Aquí cada fuerza se dibuja como una flecha con su nombre y cada julio tiene que aparecer en la cuenta. Si te queda una flecha que nadie empuja, o energía que no sabes a dónde fue, todavía no has terminado.

Tus seis momentos

cada uno: 10 preguntas del libro + entrenamiento ICFES + simulacro

1. **Fuerzas, movimiento y energía** — Componente físico · mecánica clásica ☐☐☐
2. **El calor, la temperatura y los cambios de fase** — Componente físico · termodinámica ☐☐☐
3. **Lo que mueve a las cargas** — Componente físico · electromagnetismo ☐☐☐
4. **La fuente marca el ritmo** — Componente físico · eventos ondulatorios ☐☐☐
5. **La energía que sube, corre y se escapa** — Componente físico · mecánica clásica ☐☐☐
6. **La energía que se transforma** — Componente físico · termodinámica ☐☐☐

casillas: libro · ICFES · simulacro

Mis ocho clases de Física

fecha · cómo llegué · cómo salí · una causa que encontré

1 fecha _____	2 fecha _____	3 fecha _____	4 fecha _____
llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂
salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂
la causa:	*la causa:*	*la causa:*	*la causa:*
5 fecha _____	6 fecha _____	7 fecha _____	8 fecha _____
llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂	llegué ☹ 😐 🙂
salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂	salí ☹ 😐 🙂
la causa:	*la causa:*	*la causa:*	*la causa:*

Mi puntaje en Física

(de 0 a 100)

simulacro 1	simulacro 2	simulacro 3	META

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 205

Dos bloques en planos de distinto ángulo · gráfica v–t · qué procedimiento

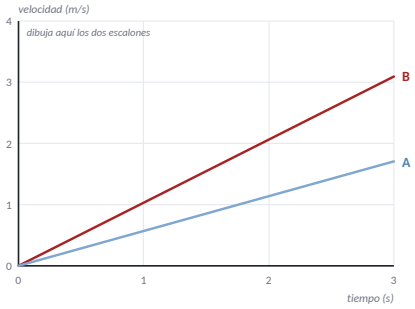
Estrategia 2 · La gráfica cuenta el movimiento

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El escalón de cada recta

En una gráfica de velocidad contra tiempo, lo empinada que es la recta dice cuánto gana de velocidad el bloque en cada segundo. Dibuja sobre cada recta un escalón: cuánto avanza el tiempo y cuánto sube la velocidad. Lee los números en la gráfica de tu libro.



	Δt (s)	Δv (m/s)	Δv ÷ Δt
Bloque A			
Bloque B			

la unidad de Δv ÷ Δt es _____ : ¿qué magnitud es esa? _____

LO QUE LA GRÁFICA DICE Y LO QUE NO DICE

sí dice: _____

no dice: _____

El número que me dice cuál bloque gana velocidad más rápido sale de _____ .

Un procedimiento puede ser cuidadoso y no responder la pregunta:

antes de aceptar uno, pregúntale qué número saca y si ese número es una aceleración. Si mide otra cosa, o cambia algo distinto del ángulo, no compara lo que se pidió.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

2

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 205

Ciclista que se detiene en la arena · por qué la conclusión es incorrecta

Estrategia 4 · Lo que se conserva

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La caja de la energía del ciclista

Antes de la arena el ciclista lleva energía de movimiento. Pinta cada barra hasta donde creas que llega, antes y después de detenerse. La regla del juego: la suma de las barras de cada momento tiene que dar lo mismo.

ANTES · ENTRA A LA ARENA

va rápido

de movimiento | *de altura* | *otra · ¿cuál?* _____

DESPUÉS · YA SE DETUVO

quieto, sobre la arena

de movimiento | *de altura* | *otra · ¿cuál?* _____

LA FUERZA QUE HIZO EL CAMBIO

la fuerza que actuó entre la llanta y la arena se llama: _____

¿iba a favor o en contra del movimiento? ☐ a favor ☐ en contra *¿qué se calienta cuando frenas así?* _____

ABSORBER NO ES BORRAR

Si la barra «otra» te quedó vacía, la suma no te cuadra. Una explicación que deja la energía sin destino choca con la regla de tu caja, por científica que suene.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 205

Automóvil en un plano inclinado · por qué se desliza sin el freno

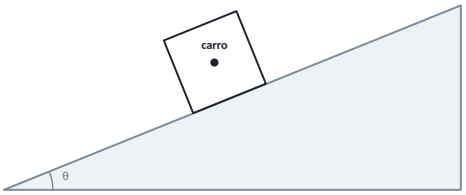
Estrategia 1 · Las fuerzas, una por una
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El diagrama de cuerpo libre en la rampa

Dibuja sobre el carro las fuerzas, cada una con su nombre: el peso hacia el centro de la Tierra, la normal perpendicular a la rampa y el rozamiento a lo largo de ella. Después parte el peso en dos: una parte a lo largo de la rampa y otra contra la rampa.

pon todas las flechas en el punto negro



CON EL FRENO PUESTO
el carro está quieto

a lo largo de la rampa, hacia abajo: _____

hacia arriba: _____ *¿quién gana?* _____

AL SOLTAR EL FRENO
el carro empieza a bajar

a lo largo de la rampa, hacia abajo: _____

hacia arriba: _____ *¿quién gana?* _____

Al soltar el freno, ¿cambiaron la masa, el ángulo o la gravedad? ☐ sí ☐ no *entonces la fuerza que cambió fue:* _____

EL DIBUJO DE TU LIBRO PINTA LAS DOS PARTES DEL PESO HACIA ABAJO

En la figura del libro las dos partes del peso salen verticales y la normal también. En tu diagrama, una parte va a lo largo de la rampa y la otra se mete contra ella; la normal sale perpendicular a la rampa, del mismo tamaño que la parte que se mete contra ella.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 206

Bailarín · cómo investigar si la superficie influye en el impulso

Estrategia 3 · El experimento justo
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La ficha del experimento justo

Un experimento justo cambia una sola cosa a propósito, mide lo que pasa y deja quieto todo lo demás. Llena la ficha para la pregunta del bailarín y después pasa cada procedimiento de las opciones por los tres filtros.

LO QUE CAMBIO A PROPÓSITO
lo que la pregunta quiere investigar _____

LO QUE MIDO
lo que el texto dice que mejora con más impulso _____

LO QUE DEJO IGUAL
escribe por lo menos tres cosas _____

OPCIÓN	¿CAMBIA SOLO LO QUE ESCRIBÍ ARRIBA?	¿MIDE LO QUE ESCRIBÍ ARRIBA?	¿DEJA LO DEMÁS IGUAL?
A	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
B	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
C	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
D	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

Cambiar de lugar puede cambiar diez cosas a la vez:

si un procedimiento mueve lo que querías estudiar junto con otras condiciones, no sabrás cuál de ellas produjo el resultado. Ese procedimiento no pasa el tercer filtro.

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Las fuerzas, una por una

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Una persona sale del supermercado con dos paquetes que pesan 5 kgf, uno en cada mano. Para llegar a su casa debe recorrer 2 cuadras de 100 metros cada una. El trayecto recorrido por la persona es completamente horizontal, lo hace sin detenerse y llega en 2 minutos a su casa. Sobre el trabajo mecánico en kgf × m realizado, podemos afirmar que

A. tiene un valor de 2000 kgf × m ya que el trabajo es fuerza × distancia.
B. es indeterminable porque el trabajo siempre se realiza contra la gravedad.
C. es nulo porque la fuerza para sostener los paquetes no es en la dirección del movimiento.
D. su valor numérico es de 500 kgf × m por cada paquete.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

La flecha de la mano y la flecha del camino

Como en la pregunta 9: una fuerza trabaja solo con la parte que va en la dirección del movimiento. Dibuja las dos flechas y mide el ángulo entre ellas antes de hacer cuentas.

DIBUJA AQUÍ
la mano, el paquete y el camino

la fuerza de la mano sobre el paquete apunta hacia _____

el paquete se mueve hacia _____

el ángulo entre las dos flechas es de _____

la parte de la fuerza que va a lo largo del camino = ____ kgf → W = ____ × 200 m = ____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

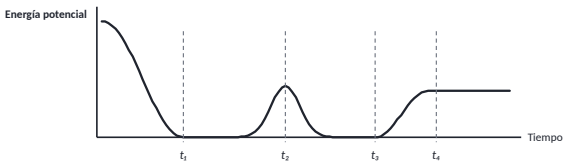
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · La gráfica cuenta el movimiento

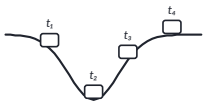
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

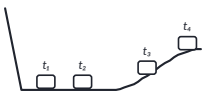
Mi primera idea: _____

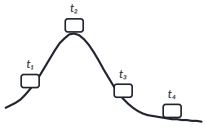
Un estudiante calculó la energía potencial de un vagón en una montaña rusa. La gráfica representa los datos obtenidos por el estudiante.

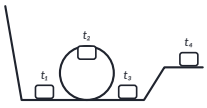


De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál explica la gráfica obtenida por el estudiante?

A.


B.


C.


D.


A. El modelo A.
B. El modelo B.
C. El modelo C.
D. El modelo D.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

Energía potencial alta, carrito arriba

La energía potencial gravitacional crece con la altura. Lee en la gráfica cómo está en cada instante y tradúcelo a dónde tiene que estar el carrito. Después busca el modelo que cumple las cuatro casillas.

EN t_1
energía: _____
el carrito está: _____

EN t_2
energía: _____
el carrito está: _____

EN t_3
energía: _____
el carrito está: _____

EN t_4
energía: _____
el carrito está: _____

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 206

Bailarín que gira 540° en el aire · qué lo mantuvo estable

Estrategia 4 · Lo que se conserva

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La regla del giro en el aire

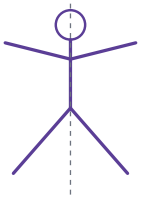
En el aire nadie empuja al bailarín, así que su cantidad de giro se mantiene. Lo que sí puede hacer es acomodar el cuerpo: alejar o acercar la masa del eje. Mira las dos siluetas y completa la regla antes de leer las opciones.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Momento angular: L = I · ω. I mide qué tan lejos del eje está repartida la masa (inercia de giro) y ω es qué tan rápido gira. Si ninguna fuerza externa lo hace girar, L se conserva: si I sube, ω baja, y al revés. El profe lo muestra en una silla que gira con los brazos abiertos y cerrados.

lo que explicó, en mis palabras:

la raya punteada es el eje del giro



BRAZOS Y PIERNAS ABIERTOS



BRAZOS Y PIERNAS CERRADOS

COMPLETA LA REGLA

abierto, la masa queda _____ *(cerca / lejos) del eje*

abierto, I es _____ *(grande / pequeño)*

abierto, gira _____ *(más rápido / más lento)*

en el aire, ¿alguien lo empuja? _____ *(sí / no)*

En el aire, lo que se mantiene igual de principio a fin es _____ .

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 206

Bailarín que aterriza · qué acción ayuda al equilibrio

Estrategia 1 · Las fuerzas, una por una

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Los pies vistos desde arriba

Alguien se mantiene de pie si la vertical que baja de su centro de masa cae dentro de la zona que encierran sus apoyos (la base). Encierra con una línea la base en cada caso y marca con un punto dónde puede caer el centro de masa sin que se vaya al suelo.

UN SOLO PIE



la base es (grande / pequeña): _____

LOS DOS PIES



la base es (grande / pequeña): _____

PARA QUÉ SIRVE CADA ACCIÓN · ESCRÍBELO ANTES DE ELEGIR

agrandar la base de apoyo sirve para _____

doblar más la rodilla sirve para _____

subir los brazos sirve para _____

Una acción puede cuidar la rodilla y no el equilibrio:

la pregunta pide equilibrio al llegar al suelo. Si lo que escribiste para una acción no habla de no caerse, anótalo y discútelo con el profe antes de marcar.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 207

Tomate sobre una tabla que baja de golpe · inercia

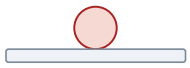
Estrategia 1 · Las fuerzas, una por una
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Tres fotos del tomate

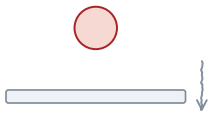
Dibuja en cada foto las fuerzas que actúan sobre el tomate, con su nombre. Una fuerza siempre la hace algo que lo toca o la Tierra. Si en una foto nada lo toca, solo queda una.

1 · QUIETO SOBRE LA TABLA
antes del golpe



fuerzas: _____

2 · LA TABLA BAJA DE GOLPE
la tabla se va



fuerzas: _____

3 · YA SIN TABLA
cayendo al recipiente



fuerzas: _____

LA PRUEBA DE LA FUERZA HACIA ADELANTE

¿en alguna foto dibujaste una fuerza horizontal sobre el tomate? ☐ sí ☐ no *¿qué la haría?* _____

si nada lo empujó de lado, el tomate conserva lo que hacía antes, que era: _____

EL GOLPE LO RECIBE LA TABLA

Lo que golpea la persona es el borde de la tabla. Para que el golpe moviera al tomate, algo tendría que tocarlo y empujarlo: búscalo en tus fotos antes de aceptar una explicación con empujones.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 207

Prenda en el tambor de una lavadora · qué variable modificar

Estrategia 3 · El experimento justo
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La fórmula escoge la variable

La fuerza que mantiene la prenda contra el tambor es la fuerza centrípeta. Mira de qué depende en la fórmula y calcula qué pasa si duplicas cada cosa. La variable que conviene modificar es la que puedes mover con un botón y que cambia mucho la fuerza.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Fuerza centrípeta: $F = m \cdot v^2 \div r$. Apunta siempre hacia el centro del giro. m es la masa de la prenda, v su rapidez y r el radio del tambor. El profe muestra por qué la v va al cuadrado: al doble de rapidez, cuatro veces la fuerza.

lo que explicó, en mis palabras:

VARIABLE	¿APARECE EN F?	SI LA DUPLICO, F SE MULTIPLICA POR	¿SE PUEDE MOVER CON UN BOTÓN?
m · masa de la prenda	☐ sí ☐ no	× _____	☐ sí ☐ no
v · rapidez de giro	☐ sí ☐ no	× _____	☐ sí ☐ no
r · radio del tambor	☐ sí ☐ no	× _____	☐ sí ☐ no
el color o el tipo de tela	☐ sí ☐ no	× _____	☐ sí ☐ no

Para saber si la prenda queda más pegada, ¿mido el tamaño o la dirección de la fuerza? _____

EN EL DIBUJO DE TU LIBRO LA FLECHA SALE DEL CENTRO

La prenda aparece en el medio y la flecha de la fuerza centrípeta apunta hacia el borde. Es al revés: la prenda va pegada a la pared del tambor y la fuerza apunta hacia el centro.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 207

Bloque de 5 kg en un plano de 30° · trabajo de la gravedad

Estrategia 1 · Las fuerzas, una por una
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Solo trabaja lo que va a lo largo

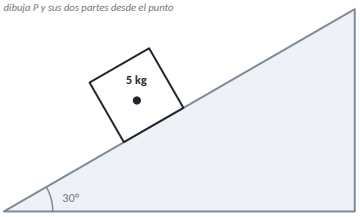
Una fuerza hace trabajo con la parte de ella que va en la dirección en que se mueve el bloque. Parte el peso del bloque en sus dos componentes, decide cuál va a lo largo del plano y haz la cuenta con una distancia de prueba de 2 m.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

En una rampa de 30°, la parte del peso que va a lo largo del plano es P · sen 30° y la que se mete contra el plano es P · cos 30°. sen 30° = 0,5 y cos 30° ≈ 0,87. El profe dibuja el triángulo del peso para que se vea de dónde salen.

lo que explicó, en mis palabras:

dibuja P y sus dos partes desde el punto



LA CUENTA (g = 9,8 m/s²)

el peso: P = m · g = _____ × 9,8 = _____ N

a lo largo: P × 0,5 = _____ N contra el plano: P × 0,87 = _____ N

el trabajo: (la que va a lo largo) × d = _____ × 2 m = _____ J

la unidad N · m tiene otro nombre: _____

FUERZA SOBRE EL BLOQUE	¿ES DE LA GRAVEDAD?	¿VA A LO LARGO DEL PLANO?
parte del peso a lo largo del plano	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
parte del peso contra el plano	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
normal · la hace el plano	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
tensión · la hace la cuerda	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 208

Acelera, va constante y frena · qué gráfica v–t

Estrategia 2 · La gráfica cuenta el movimiento
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dibujo la historia antes de mirar las gráficas

Parte la historia del automóvil en tres tramos y dibuja en cada cajita la forma que tiene la velocidad en ese tramo. Después une los tres en la gráfica grande, en orden. Solo entonces busca entre las cuatro la que se parece a la tuya.

TRAMO 1 *acelera desde el reposo*
v
empieza en v = ____ termina en v = ____ t

TRAMO 2 *velocidad constante*
v
empieza en v = ____ termina en v = ____ t

TRAMO 3 *frena parejo hasta detenerse*
v
empieza en v = ____ termina en v = ____ t

velocidad
la historia completa, en orden
tiempo

LO QUE TIENE QUE TENER LA GRÁFICA

cómo empieza: _____

cuántos tramos rectos: _____

cómo es el tramo del medio: _____

cómo termina: _____

UNA DE LAS GRÁFICAS DE TU LIBRO TRAE MAL EL EJE

En la gráfica C el eje vertical dice 2,0 · 1,5 · 1,0 · 1,5 · 0,0: el cuarto número debería ser 0,5. No cambia lo que hay que buscar: la forma de la línea.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · El experimento justo
competencia · Indagación

Mi primera idea: _____

El profesor de Juan le entrega tres objetos de igual volumen y forma, pero de diferente material, y le pide que los deje caer desde la altura de sus hombros y observe el tiempo de caída al suelo, de cada uno de ellos. Juan observa que los tres tardan tiempos diferentes para llegar al suelo, a pesar de que los tres están sometidos a la misma aceleración gravitacional. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones que realizó Juan?

A. ¿El tiempo de caída de los objetos depende de la altura de lanzamiento?
B. ¿La fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos?
C. ¿La fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente?
D. ¿La forma de los objetos está relacionada con diferencias en la fuerza de fricción?

Lo que Juan movió y lo que dejó quieto

Como con el bailarín: una pregunta se puede contestar con un experimento solo si lo que ella pregunta es justo lo que se cambió o lo que se midió. Llena la ficha y después pasa cada pregunta por ella.

LO QUE CAMBIÓ	LO QUE SE MANTUVO	LO QUE OBSERVÓ
de un objeto a otro	*igual para los tres*	*y lo que eso dice de la aceleración*

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Lo que se conserva
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

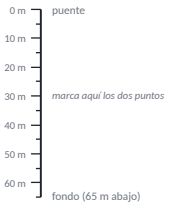
Mi primera idea: _____

El salto bungee es un deporte que se practica generalmente en puentes. En uno de estos saltos, el deportista se lanzará desde un puente de 65 metros de altura, utilizando una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros y que puede estirarse 30 metros más. Cuando el deportista ha descendido apenas 20 metros de altura, ¿cuál de las siguientes transformaciones de energía se habrá dado?

A. De energía cinética a potencial elástica.
B. De energía cinética a potencial gravitacional.
C. De energía potencial gravitacional a potencial elástica.
D. De energía potencial gravitacional a cinética.

La regla del puente: ¿ya se estiró la banda?

Igual que con el ciclista: la energía no se pierde, cambia de forma. Marca en la regla el punto donde la banda empieza a estirarse y el punto donde va el deportista. Después escribe qué energía baja y cuál sube en ese tramo.



EN LOS PRIMEROS 20 m

la banda empieza a estirarse a los ____ m de caída; a los 20 m está _____

la energía que baja es la _____

la energía que sube es la _____

¿todavía falta otra transformación más abajo? ¿cuál? _____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 216

Pared de ladrillo de doble grosor · qué pasa con el calor

Estrategia 1 · El calor va del caliente al frío
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos paredes, una misma diferencia de temperatura

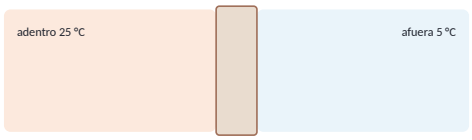
Dibuja una flecha de calor en cada pared: del lado caliente al frío, gruesa si pasa mucho calor por segundo y delgada si pasa poco. Después mira qué letra de la fórmula cambió y qué le pasa al resultado.

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

La ley de Fourier dice cuánto calor pasa por una pared en cada segundo: $Q \div t = k \cdot A \cdot (T_1 - T_2) \div d$. k depende del material, A es el área, $T_1 - T_2$ la diferencia de temperatura entre los dos lados y d el grosor. El profe muestra que d está dividiendo.

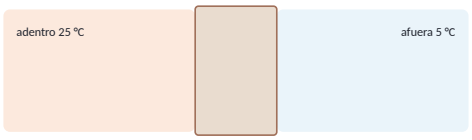
lo que explicó, en mis palabras:

PARED Y · GROSOR d



el calor que pasa por segundo: _____

PARED NUEVA · GROSOR 2d



el calor que pasa por segundo: _____

EN LA FÓRMULA	k	A	$T_1 - T_2$	d	Q ÷ t
al pasar a la pared nueva:	*igual / doble / mitad*	*igual / doble / mitad*	*igual / doble / mitad*	*igual / doble / mitad*	*igual / doble / mitad*

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 216

Agua hirviendo lanzada al aire bajo cero · por qué se congela

Estrategia 3 · Lo que hacen las partículas
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Un balde de agua o mil gotitas

El agua pierde calor por su superficie. Haz la cuenta con un cubo de 1 cm de lado y con el mismo volumen partido en cubitos de 1 mm. Después piensa qué moléculas son las que alcanzan a escaparse por esa superficie.

UN CUBO DE 1 cm



caras: 6 · área de una cara: 1 cm^2

superficie total = _____ cm^2

mismo volumen: 1 cm^3 de agua

1000 CUBITOS DE 1 mm



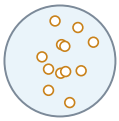
área de una cara: 0,01 cm^2 · superficie de uno: _____ cm^2

superficie de los 1000 = _____ cm^2

mismo volumen: 1 cm^3 de agua

LAS MOLÉCULAS DE LA SUPERFICIE

en una gota, unas moléculas van rápido y otras despacio: dibuja flechas largas y cortas



las que alcanzan a escaparse del agua son las que van más _____

si se van las más rápidas, el promedio de las que quedan _____

y como la temperatura es ese promedio, la gota se _____

Más superficie quiere decir que se escapan más moléculas cada segundo, así que la gota _____ más rápido.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 216

El mismo fenómeno en otro lugar · qué condición es indispensable

Estrategia 4 · El ambiente decide el cambio de fase
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La prueba de quitar una condición

Escribe las condiciones del fenómeno que trae el texto. Para cada una, imagina que la quitas: si el fenómeno sigue ocurriendo, esa condición ayuda pero no es indispensable. Si deja de ocurrir, encontraste la que se pide.

CONDICIÓN QUE TRAE EL TEXTO	SI LA QUITO, ¿SE SIGUE CONGELANDO EN EL AIRE?	ENTONCES ES
1 _____	☐ sí ☐ no	*indispensable / ayuda*
2 _____	☐ sí ☐ no	*indispensable / ayuda*
3 _____	☐ sí ☐ no	*indispensable / ayuda*
4 _____	☐ sí ☐ no	*indispensable / ayuda*

EN QUÉ SE PARECE A LA PREGUNTA 2

¿qué tenía el aire de ese día que no tiene el aire de un día cualquiera? _____

si el aire estuviera a 15 °C, las gotas llegarían al suelo como _____

Una condición nueva no está en el texto:

si una opción pide algo que el texto nunca mencionó y sin lo cual el fenómeno igual ocurrió, esa condición no puede ser la indispensable.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 217

Olla a presión que suelta vapor · temperatura de ebullición

Estrategia 4 · El ambiente decide el cambio de fase
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La tabla de la presión de vapor

El agua hierve cuando la presión de su vapor alcanza la presión que la empuja desde afuera. Con la tabla de valores reales, busca a qué temperatura hierve el agua con cada presión de afuera.

Presión de vapor del agua (valores medidos)

temperatura (°C)	70	80	90	100	110	120
presión (kPa)	31	47	70	101	143	199

la presión del aire al nivel del mar es 101 kPa

olla abierta al nivel del mar	presión de afuera: 101 kPa	**hierve a _____ °C**
olla a presión cerrada	presión de afuera: 199 kPa	**hierve a _____ °C**
olla al soltar vapor (ejemplo)	presión de afuera: 143 kPa	**hierve a _____ °C**

Cuando la presión de afuera baja, la temperatura de ebullición _____ .

OJO CON LO QUE BUSCA EL COCINERO

El texto dice que suelta vapor para cocinar más rápido. Con tu tabla, revisa: ¿a menos temperatura las verduras se cocinan más rápido o más despacio? Anótalo en el margen: el enunciado del libro tiene ahí un problema, pero la pregunta es sobre la temperatura de ebullición.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · El calor va del caliente al frío
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

Para elevar un globo se calienta con fuego el aire que está dentro de él. La explicación más acertada de por qué el globo se eleva, es que al calentar el aire

A. la presión contra las paredes internas del globo es mayor que la presión externa.
B. una parte del aire sale con velocidad hacia abajo, generando un impulso hacia arriba.
C. una parte del aire sale del globo, disminuyendo la densidad y generando un empuje que lo eleva.
D. el plástico del globo se tensa disminuyendo su peso específico y el globo se eleva.

La cadena del globo que sube

Como en la pregunta 8: el aire caliente sube porque es menos denso. Arma la cadena eslabón por eslabón; cada uno tiene que salir del anterior.

1 · EL FUEGO	2 · LAS PARTÍCULAS	3 · ADENTRO QUEDA	4 · EL GLOBO
le hace al aire de adentro:	*se mueven más y se*	*(más / menos) masa de aire*	*sube porque el empuje es*
_____ →	_____ →	_____ →	_____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · La cuenta del calor
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Una estudiante calentó en una estufa, durante 1 minuto, un litro de agua que inicialmente estaba a 15 °C. La temperatura final del agua fue 17 °C. Si ahora calienta 2 litros de agua que inicialmente están a 15 °C, en la misma estufa durante un minuto, ¿cuál será la temperatura final de los 2 litros de agua?

A. 19 °C.
B. 17 °C.
C. 16 °C.
D. 15 °C.

El mismo calor repartido en el doble de agua

Como en la pregunta 7: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. La estufa y el minuto son los mismos, así que el calor que entra es el mismo. Escribe qué cambia y qué no antes de calcular.

	CALOR QUE ENTRA	MASA DE AGUA	CUÁNTO SUBE (ΔT)	TEMPERATURA FINAL
1 litro	Q	m	2 °C	17 °C
2 litros	_____	_____	_____	_____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 217

Gas que se enfría hacia el cero absoluto · qué dice la gráfica

Estrategia 3 · Lo que hacen las partículas
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que baja por cada 20 J

Lee en la gráfica de tu libro la temperatura cada 20 J de energía extraída y calcula cuántos grados baja en cada tramo. Si los tramos bajan cada vez menos, la curva se está frenando.

ENERGÍA EXTRAÍDA (J)	0	20	40	60	80	100
temperatura (°C)						
cuánto bajó						

LAS PARTÍCULAS DEL GAS

la temperatura mide qué tan rápido se mueven las partículas; cerca de −273 °C se mueven _____

si ya casi no se mueven, la energía que todavía se les puede sacar es _____

Por cada 20 J la temperatura baja cada vez _____ : la curva se _____ .

−273 °C ES EL PISO

El cero absoluto (0 K = −273 °C) es la temperatura más baja posible. En la escala kelvin, K = °C + 273: 20 °C son 293 K. Escribe en kelvin la última temperatura de tu tabla.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 217

Vidrio que se empaña y luego se aclara · qué proceso

Estrategia 1 · El calor va del caliente al frío
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La ventana por dentro y por fuera

Dibuja las flechas del calor entre el aire de adentro, el vidrio y el aire de afuera. Después arma la cadena de lo que pasa en dos momentos: cuando aparecen las gotas y cuando se van.

aire de la habitación
tibio y húmedo

dibuja aquí las flechas

vidrio

afuera, mañana fría

1 · APARECEN LAS GOTAS

el vapor toca el vidrio, que está _____

el vapor pasa a _____

2 · SE VAN LAS GOTAS

con los minutos el vidrio se _____

las gotas pasan a _____

NOMBRE DE LOS DOS CAMBIOS

de gas a líquido se llama _____ *de líquido a gas se llama* _____

Un vidrio no es una esponja:

si una explicación pone al vidrio a chupar o a soltar agua, revisa tu cadena: el agua llegó por el aire como vapor y se fue por el aire como vapor. Lo que cambió fue la temperatura del vidrio.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 217

Cobre y aluminio de 5 kg de 120 °C a 10 °C · cuál llega primero

Estrategia 2 · La cuenta del calor
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El calor que tiene que soltar cada bloque

Para bajar de 120 °C a 10 °C cada bloque tiene que soltar un calor Q = m · c · ΔT. Haz las dos cuentas con sus unidades y compara: el que tiene que soltar menos calor termina antes, si los dos lo sueltan al mismo ritmo.

COBRE

m = 5 kg c = 390 J/(kg · °C)

ΔT = 120 °C − 10 °C = _____ °C

Q = ____ × _____ × _____ = _____ J

para bajar 1 °C suelta: 5 × _____ = _____ J

ALUMINIO

m = 5 kg c = 900 J/(kg · °C)

ΔT = 120 °C − 10 °C = _____ °C

Q = ____ × _____ × _____ = _____ J

para bajar 1 °C suelta: 5 × _____ = _____ J

COMPARA

tiene que soltar menos calor el _____ *cuántas veces menos:* _____

un calor específico más bajo quiere decir (más / menos) julios por cada grado

EL SUPUESTO ESCONDIDO

Tu comparación vale si los dos bloques pierden calor igual de rápido. Un bloque de aluminio de 5 kg es más grande que uno de cobre de 5 kg (tiene más superficie). Anótalo como pregunta para la clase; la pregunta del libro se responde con el calor específico.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 218

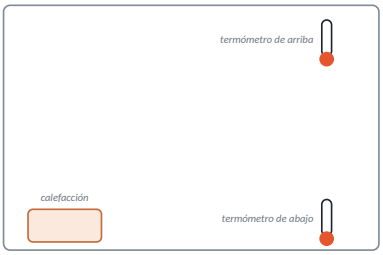
Termómetros cerca del suelo y del techo · qué proceso

Estrategia 1 · El calor va del caliente al frío
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El viaje del aire caliente por el salón

Dibuja con flechas el camino que hace el aire: sale caliente de la calefacción, sube, se enfría y baja. Después completa la ficha de las tres formas de pasar el calor: cada una necesita algo distinto.



EL AIRE CALIENTE

sus partículas están más (juntas / separadas): _____

entonces su densidad es (mayor / menor) y _____

FORMA	¿NECESITA CONTACTO?		¿SE MUEVE EL MATERIAL?	
conducción	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no
convección	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no
radiación	☐ sí	☐ no	☐ sí	☐ no

Lo que llevó el calor hasta el techo fue _____ que se movió hacia arriba.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 218

Calorímetro · 2 kg a 80 °C con 3 kg de agua a 20 °C

Estrategia 2 · La cuenta del calor
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La balanza del calor

En un calorímetro aislado, todo el calor que suelta el cuerpo caliente lo recibe el agua. Primero calcula cuántas calorías necesita cada uno por grado; después ubica en la recta dónde crees que queda el equilibrio y comprueba con la cuenta.

EL CUERPO · empieza a 80 °C

masa: 2 kg = _____ g c = 0,5 cal/(g · °C)

por cada grado: _____ × _____ = _____ cal/°C

EL AGUA · empieza a 20 °C

masa: 3 kg = _____ g c = 1 cal/(g · °C)

por cada grado: _____ × _____ = _____ cal/°C

marca con una flecha las dos temperaturas iniciales y con una X dónde crees que quedan los dos

0 °C · 10 °C · 20 °C · 30 °C · 40 °C · 50 °C · 60 °C · 70 °C · 80 °C · 90 °C · 100 °C

LA CUENTA · LO QUE SUELTA EL CUERPO = LO QUE RECIBE EL AGUA

_____ cal/°C × (80 − T) = _____ cal/°C × (T − 20)

T = _____ °C *¿quedó cerca del que necesita más calorías por grado? sí / no*

OJO CON LAS UNIDADES

El calor específico viene en cal/(g · °C) y las masas en kg. Pásalas a gramos antes de multiplicar: si no, las dos unidades no se cancelan.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A · B · C · D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 218

Calorímetro · expresión del calor específico c_2

Estrategia 2 · La cuenta del calor
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Quién pierde, quién gana y cuánto

Llena la ficha de cada sustancia. Escribe cada cambio de temperatura como «la mayor menos la menor», para que salga positivo. Después arma la igualdad, despeja c_2 y calcula su valor.

	MASA (g)	c (cal/(g·°C))	EMPIEZA (°C)	TERMINA (°C)	CAMBIO (°C)	¿PIERDE O GANA?
agua						------
el cuerpo						------

LA IGUALDAD Y EL DESPEJE

_____ × _____ × _____ = _____ × c_2 × _____ *(lo que gana = lo que pierde)*

c_2 = (_____ × _____) ÷ (_____ × _____)

c_2 = _____ ÷ _____ = _____ cal/(g · °C)

CALCULA EL NÚMERO DE CADA OPCIÓN

Antes de marcar, haz la cuenta que propone cada opción y compárala con tu c_2. Si dos opciones te dan el mismo número, no estás equivocado: escribe por qué en el margen y coméntalo con el profe.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A · B · C · D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Lo que hacen las partículas

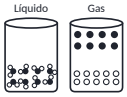
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

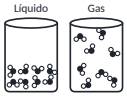
Mi primera idea:

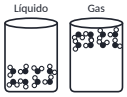
A continuación, se muestra un modelo de la distribución de las moléculas de agua en estado líquido, en un recipiente cerrado.

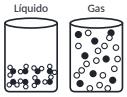


Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, la distribución de las moléculas cambia, modificando el estado del agua. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra correctamente la distribución de las moléculas de agua en estado líquido y gaseoso?

A.


B.


C.


D.


(A) El modelo A.
(B) El modelo B.
(C) El modelo C.
(D) El modelo D.

¿Se rompe la molécula al hervir?

Como en las preguntas 2 y 5: al calentar, las partículas se mueven más rápido. Decide qué cambia y qué no cambia cuando el agua pasa de líquido a gas, y busca el modelo que cumple tus dos casillas.

LO QUE CAMBIA AL HERVIR
la distancia entre moléculas se vuelve _____

LO QUE NO CAMBIA AL HERVIR
cada molécula sigue siendo _____

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta para entrenar

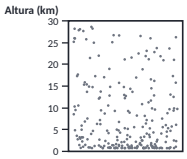
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · El ambiente decide el cambio de fase

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

El siguiente modelo representa la relación entre la altura y la cantidad de partículas de aire.



Una olla con agua hierve a una temperatura de 100 °C, cuando la altura es de 0 km. Teniendo en cuenta que el punto de ebullición corresponde a la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, si se pone a calentar la misma cantidad de agua a una altura de 25 km, ¿qué le sucede al agua?

(A) Hierve a una temperatura menor que 100 °C, porque la presión es menor en esta altura.
(B) Hierve a una temperatura mayor que 100 °C, porque la presión es menor en esta altura.
(C) Nunca hierve, porque en esta altura hay muy poca cantidad de aire.
(D) Se congela, porque al no haber aire el agua pasará a estado sólido.

Menos aire encima, menos presión

Como en la pregunta 4 con la olla: cuenta en el modelo si hay más o menos partículas a 25 km que a 0 km. Después sigue la regla del enunciado hasta la temperatura.

A 25 km HAY
(más / menos) partículas de aire → **LA PRESIÓN ES**
(mayor / menor) que abajo → **EL VAPOR LA ALCANZA**
a una temperatura (mayor / menor)

MARCO AL FINAL

(A) (B) (C) (D)

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 226

Imán y bobina con galvanómetro · ¿es correcta la explicación?

Estrategia 4 · Del modelo al mecanismo
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La aguja del galvanómetro en cuatro momentos

El estudiante dice que el campo del imán «empuja» a los electrones. Pon a prueba esa idea con lo que pasa en el montaje. En cada momento marca si el campo dentro de la bobina está cambiando y si la aguja se mueve.

MOMENTO	¿HAY CAMPO DENTRO DE LA BOBINA?	¿ESE CAMPO ESTÁ CAMBIANDO?	¿SE MUEVE LA AGUJA?
1 · el imán quieto, lejos de la bobina	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
2 · el imán entrando a la bobina	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
3 · el imán quieto, dentro de la bobina	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
4 · el imán saliendo de la bobina	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

La aguja se mueve solo cuando el campo dentro de la bobina _____ .

LO QUE DIJO EL ESTUDIANTE
¿en qué momento de la tabla falla?

LO QUE DICE EL MODELO (LEY DE FARADAY)
con tus palabras

LEE LA RAZÓN, NO SOLO EL VEREDICTO

cada opción dice si la afirmación es correcta o incorrecta y da una razón. Quédate con la opción cuya razón coincide con lo que marcaste en la tabla, aunque el veredicto te sorprenda.

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 226

Freno electromagnético del tren · qué dato evalúa la explicación

Estrategia 1 · Busca el dato que decide
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Los eslabones del freno sin contacto

La explicación del ingeniero es una cadena: si un eslabón falla, se cae todo. Completa el eslabón que falta y después piensa qué dato habría que medir para saber si ese eslabón de verdad ocurre.

ESLABÓN 1
Se activan los imanes del tren

→

ESLABÓN 2
¿qué hace falta para que haya corriente?

→

ESLABÓN 3
Aparecen corrientes inducidas en los rieles

→

ESLABÓN 4
Esas corrientes crean un campo opuesto

→

ESLABÓN 5
Una fuerza frena al tren

EL DATO QUE DECIDE *un dato sirve si, al salir distinto, tumba un eslabón*

Si mido _____ y sale cero (no cambia),

se cae el eslabón _____ y la explicación del ingeniero ya no sirve.

Un dato que no toca ningún eslabón (aunque sea del tren): _____

UN DATO DEL TREN NO ES UN DATO DE LA EXPLICACIÓN

cuánto pesa el tren o qué voltaje usa al arrancar son datos ciertos, pero ¿cambian en algo la cadena del frenado? Pregúntale a cada opción en qué eslabón se mete.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 226

Freno electromagnético del tren · la aceleración promedio

Estrategia 3 · Signo, sentido y unidad
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La escalera de km/h a m/s

La aceleración se pide en m/s² y los datos vienen en km/h. Sube la escalera escribiendo la unidad al lado de cada número y tachando las que se cancelan. Solo al final divides entre el tiempo.

RAPIDEZ ANTES DE FRENAR

$$\frac{90\ \text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \times \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = \square\ \text{m/s}$$

tacha con lápiz las unidades que se van

RAPIDEZ AL TERMINAR

$$\frac{10\ \text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \times \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = \square\ \text{m/s}$$

tacha con lápiz las unidades que se van

LA ACELERACIÓN

a = Δv ÷ Δt = (_____ − _____) m/s ÷ _____ s = ☐ m/s²

El signo me dice que el tren _____ ; la pregunta pide el valor absoluto, sin signo.

Haz la cuenta sin convertir, solo para ver qué pasa:

(90 − 10) ÷ 6 da un número en (km/h)/s. ¿Aparece entre las opciones? Un número sin su unidad puede parecer bueno y estar en otra escala.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 227

Sensor de campo eléctrico en la tormenta · por qué se curvan las líneas

Estrategia 2 · Dibuja el campo primero
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El campo del sensor, antes y durante la tormenta

Dibuja tú las líneas de campo alrededor del sensor en los dos momentos, como las describe el texto. Después piensa qué tiene que aparecer en el cielo para que unas líneas rectas se tuerzan y se amontonen.

1 · ANTES · LÍNEAS VERTICALES HACIA EL SUELO

dibuja cinco líneas con su flecha

sensor

suelo

2 · DURANTE · SE CURVAN Y SE APRIETAN



una nube de tormenta se acerca: ¿qué trae?

sensor

suelo

LA REGLA DE LAS LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO

Las líneas nacen en las cargas _____ y terminan en las cargas _____ .

Si cambian de forma cerca del sensor, es porque cerca apareció o se movió _____

CAMPO ELÉCTRICO NO ES CAMPO MAGNÉTICO

el sensor mide el campo eléctrico. Una opción que hable de otro campo, o que diga que las líneas se vuelven al azar, ¿está hablando del mismo modelo que usaste en tu dibujo?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

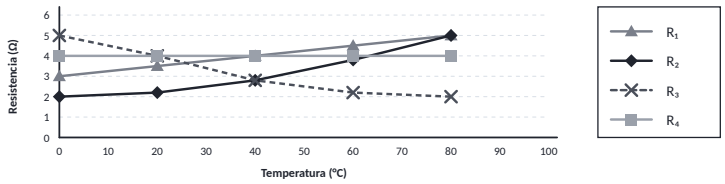
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Busca el dato que decide

competencia · Indagación

Mi primera idea:

La siguiente gráfica muestra la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura para cuatro resistencias eléctricas (R_1, R_2, R_3 y R_4).



Un estudiante realiza actividades experimentales y encuentra que la corriente eléctrica en un circuito es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Se le solicita al estudiante construir un circuito usando una de estas resistencias, de forma que pase la menor cantidad de corriente eléctrica a 90 °C. Si las tendencias de resistencia como función de la temperatura se mantienen, ¿cuál resistencia se debe utilizar?

A. R_1, porque tiene la mayor resistencia eléctrica desde los 40 °C hasta los 80 °C.
B. R_2, porque su resistencia eléctrica será la mayor a 90 °C.
C. R_3, porque tiene la menor resistencia desde los 40 °C hasta los 80 °C.
D. R_4, porque su resistencia eléctrica no depende de la temperatura.

El dato que decide está a 90 °C

La pregunta habla de 90 °C y la gráfica llega a 80 °C: lee cada resistencia en 80 °C, mira hacia dónde va y estima su valor a 90 °C.

	A 80 °C (Ω)	¿HACIA DÓNDE VA?	A 90 °C, MÁS O MENOS (Ω)
R_1		☐ sube ☐ baja ☐ igual	
R_2		☐ sube ☐ baja ☐ igual	
R_3		☐ sube ☐ baja ☐ igual	
R_4		☐ sube ☐ baja ☐ igual	

Menos corriente pide más _____ ; a 90 °C la más grande es _____ .

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

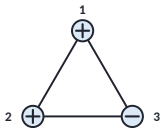
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · Dibuja el campo primero

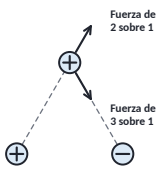
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

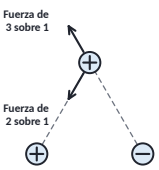
Mi primera idea:

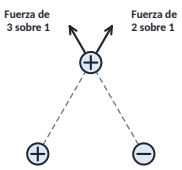
De la ley de Coulomb se sabe que la fuerza eléctrica debido a la interacción entre cargas de signos iguales es repulsiva y entre cargas de signos opuestos es atractiva. La siguiente figura muestra un sistema conformado por tres cargas eléctricas.

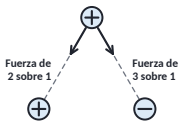


¿Cuál de las siguientes figuras muestra la fuerza eléctrica que ejercen la carga 2 y la carga 3 sobre la carga 1?

A


B


C


D


Una flecha por cada carga vecina

Lo de las dos cargas del avión: dibuja antes de elegir. Decide cada fuerza por separado: primero los signos, después si se atraen o se repelen, y solo entonces hacia dónde apunta la flecha que sale de la carga 1.

LA CARGA 2 SOBRE LA 1
Signos: 1 es ____ y 2 es ____ → ☐ se atraen ☐ se repelen
La flecha sobre 1 apunta ☐ hacia 2 ☐ lejos de 2

LA CARGA 3 SOBRE LA 1
Signos: 1 es ____ y 3 es ____ → ☐ se atraen ☐ se repelen
La flecha sobre 1 apunta ☐ hacia 3 ☐ lejos de 3

MARCO AL FINAL

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 227

Descargadores estáticos del avión · qué información evalúa la propuesta

Estrategia 1 · Busca el dato que decide
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Qué mide el dato y dónde lo mide

Una propuesta se pone a prueba con un dato de lo MISMO que afirma, en el MISMO lugar del que habla. Subraya en tu libro las palabras de la propuesta del técnico y llena las dos fichas.

EL ALA, VISTA DESDE ARRIBA



marca con una X el lugar del que habla la propuesta

¿QUÉ AFIRMA QUE PASA? *¿qué actúa sobre qué?*

¿DÓNDE PASA? *¿en qué parte del avión?*

EL DATO QUE PONE A PRUEBA LA PROPUESTA

Hay que medir _____ , justo en _____ .

Una información puede ser del avión y no de la propuesta:
si un dato habla de otra parte del avión o de otro momento del vuelo (antes del despegue, el aterrizaje), compáralo con tus dos fichas: ¿coinciden el qué y el dónde?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 227

Dos cargas positivas idénticas · qué diagrama del campo

Estrategia 2 · Dibuja el campo primero
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres reglas para revisar un dibujo de campo

Antes de mirar los cuatro diagramas, dibuja tú el campo de dos cargas positivas iguales. Después pasa cada diagrama del libro por las tres reglas, una por una.

MI DIBUJO



dibuja al menos seis líneas con flecha

LA REGLA	A	B	C	D
1 · Hay dos cargas y las dos son positivas.	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
2 · En el medio, las líneas se apartan: no van de una carga a la otra.	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
3 · Las flechas apuntan hacia afuera de cada carga positiva.	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

El diagrama que pasa más reglas es el ____ ; la regla que no cumple del todo: ____ .

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE
Si ningún diagrama pasa las tres reglas, no es que estés mal: pregúntale al profe por las flechas de los diagramas del libro y cuál escoger cuando una figura tiene un error.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 227

Carga de prueba en la maqueta del ala · el vector de la fuerza

Estrategia 3 · Signo, sentido y unidad
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La flecha del campo y la flecha de la fuerza

Un vector tiene tamaño, unidad y sentido. Haz la cuenta con las unidades completas (el libro no las escribe: ponlas tú) y dibuja la fuerza en el mismo punto donde está el campo.

EL PUNTO DONDE ESTÁ LA CARGA

E = 400 N/C ⊕ ←

dibuja aquí la flecha de la fuerza F (que salga de la carga)

← izquierda derecha →

LA CUENTA, CON UNIDADES

F = q · E

F = (_____ C) · (_____ N/C)

F = _____ · (C · N/C) = _____ N

C por N/C: ¿qué unidad queda cuando se cancelan los coulomb?
pista para la potencia: 2 × 4 = 8 y $10^{-4} \times 10^{2} = 10$ elevado a ____

EL SENTIDO LO DECIDE EL SIGNO

Carga positiva: la fuerza va _____ que el campo.
Si la carga fuera negativa, la fuerza iría _____ .

¿ES UN DATO O ES UN RESULTADO?

si una opción trae un número que ya estaba en el enunciado, pregúntate qué es ese número: ¿la carga, el campo o la fuerza? La fuerza sale de tu cuenta.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 228

Agujas imantadas y la llama · qué información comprueba la idea

Estrategia 1 · Busca el dato que decide
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Si la idea es cierta, ¿qué tendría que pasar?

Una explicación se comprueba con una predicción: «si es cierta, entonces debería…». Completa la idea del estudiante con lo que dice el modelo, escribe las dos predicciones y busca el dato que te dice en cuál de las dos estás.

LA IDEA

El calor desordena los dominios magnéticos cuando la aguja pasa de una temperatura llamada _____ .

PREDICCIÓN 1

Si la aguja NO llega a esa temperatura…
…entonces la aguja

PREDICCIÓN 2

Si la aguja SÍ la supera…
…entonces la aguja

Para saber en cuál predicción estoy, necesito medir _____ .

Un dato del experimento no siempre sirve para esta idea:
la idea habla de temperatura y de dominios. Si un dato habla del imán o del tiempo que las agujas estuvieron pegadas, ¿te dice en qué predicción estás?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 228

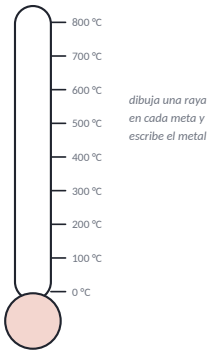
Agujas de acero y de níquel · cuál pierde primero el magnetismo

Estrategia 4 · Del modelo al mecanismo
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos metas en el mismo termómetro

Las dos agujas se calientan con la misma llama, al mismo tiempo: su temperatura sube parejo. Marca en el termómetro la meta de cada metal (su temperatura de Curie) y piensa cuál llega primero a la suya.



dibuja una raya en cada meta y escribe el metal

LA CARRERA

Meta del acero: _____ °C Meta del níquel: _____ °C

Como suben parejo, el que tiene la meta más _____ llega primero.

MODELO → MECANISMO

Al pasar su meta, los dominios de esa aguja se _____ ,

por eso deja de ser atraída y _____ .

Revisa de dónde sale la razón de cada opción:
el texto da dos temperaturas y dice que la fuente y el tiempo son iguales. Una razón que use una propiedad que el texto no da, ¿la sacaste de los datos o la estás suponiendo?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 228

Agujas imantadas · la explicación según el modelo del magnetismo

Estrategia 4 · Del modelo al mecanismo
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Los dominios, antes y después de la llama

Cada cuadrito de la aguja es un dominio: una región donde los imanes atómicos apuntan igual. Antes de la llama ya están dibujados. Dibuja tú cómo quedan después y explica qué les hizo el calor a los átomos.

1 · ANTES · LA AGUJA SE PEGA AL IMÁN



los dominios apuntan igual

2 · DESPUÉS DE CALENTAR LA PUNTA



dibuja una flecha en cada dominio

LA CADENA DEL MODELO

el calor le da a los átomos más... _____

eso hace que los dominios... _____

y al pasar de la temperatura de... _____

La explicación tiene que hablar de lo que se calentó:
la llama tocó la punta de las agujas, no el imán. Si una opción explica con lo que le pasa al imán, o con algo que nadie observó en la aguja, ¿cuadra con tu dibujo de los dominios?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

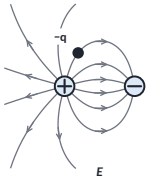
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Signo, sentido y unidad

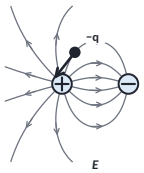
competencia · Explicación de fenómenos

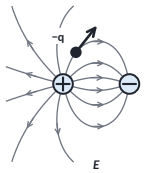
Mi primera idea: _____

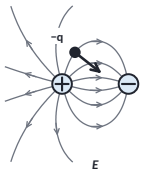
En la figura se muestra un campo eléctrico E, generado por dos esferas cargadas; en el interior del campo eléctrico se coloca una carga negativa −q, tal como se muestra en la figura.

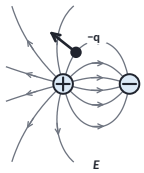


De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes figuras muestra la dirección en la que se moverá la carga −q al ser liberada desde el reposo?

A 

B 

C 

D 

El campo empuja a lo positivo; a lo negativo, al revés

Lo de la carga de prueba en el ala: primero el sentido del campo en el punto, después el signo de la carga. Dibuja con lápiz la flecha de E en el punto de −q, en la figura de arriba.

1 · En el punto de −q, el campo apunta	☐ hacia la esfera +	☐ alejándose de la esfera +
2 · La carga es negativa: la fuerza va	☐ a favor del campo	☐ contra el campo
3 · Entonces −q se mueve	☐ hacia la esfera +	☐ alejándose de la esfera +

MARCO AL FINAL

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Del modelo al mecanismo

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y, por tanto, la carga total es positiva y se representa con signos +. Se tienen dos esferas metálicas idénticas: una esfera (1) inicialmente con carga + Q y otra esfera (2) inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales + Q/2, como muestra la figura.



Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto?

A De la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera 1.
B De la esfera 2 pasaron protones hacia la esfera 1.
C De la esfera 1 pasaron electrones hacia la esfera 2.
D De la esfera 1 pasaron protones hacia la esfera 2.

Quién se mueve en un metal

Lo de las agujas: del modelo al mecanismo. El texto del principio te da la regla; úsala para decir qué le pasó a cada esfera por dentro, antes de mirar las opciones.

En un metal, las partículas que pueden pasar de un cuerpo a otro son los _____

ESFERA 2	de neutra a + Q/2: ¿ganó o perdió electrones?	☐ ganó	☐ perdió
ESFERA 1	de + Q a + Q/2: ¿ganó o perdió electrones?	☐ ganó	☐ perdió

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 236

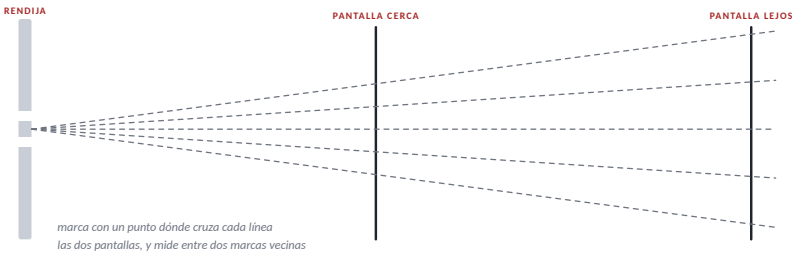
Láser y doble rendija · la pantalla más cerca

Estrategia 2 · Dibújalo antes de elegir
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Los mismos ángulos sobre dos pantallas

Desde la rendija salen las direcciones de las franjas claras; esas direcciones (los ángulos) no cambian si se mueve la pantalla. Marca dónde cae cada dirección en la pantalla lejana y en la cercana, y mide con tu regla la separación.



marca con un punto dónde cruza cada línea las dos pantallas, y mide entre dos marcas vecinas

SEPARACIÓN ENTRE DOS MARCAS, PANTALLA LEJOS
medí: _____ mm

SEPARACIÓN ENTRE DOS MARCAS, PANTALLA CERCA
medí: _____ mm

Los ángulos _____ ; las franjas quedan más juntas porque la distancia _____ .

LA ENERGÍA NO DIBUJA FRANJAS
que la luz llegue con más o menos intensidad cambia qué tan brillantes se ven, no dónde caen. Para explicar dónde caen las franjas, la razón tiene que hablar de direcciones y distancias.

MARCO AL FINAL
A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 237

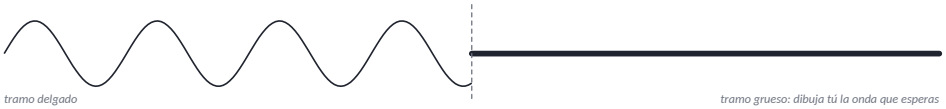
Onda de una cuerda delgada a una gruesa · qué cambia

Estrategia 1 · La fuente pone la frecuencia
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

La mano marca el ritmo; la cuerda, la rapidez

En una onda hay algo que pone la fuente (la mano que agita) y algo que pone el medio (la cuerda). Decide quién manda en cada magnitud y llena la tabla con ↑ (aumenta), ↓ (disminuye) o = (igual) al pasar al tramo grueso.



tramo delgado — *tramo grueso: dibuja tú la onda que esperas*

MAGNITUD	¿QUIÉN LA PONE?	AL ENTRAR AL TRAMO GRUESO
frecuencia f	☐ la fuente ☐ la cuerda ☐ las dos	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ =
rapidez v	☐ la fuente ☐ la cuerda ☐ las dos	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ =
longitud de onda λ	☐ la fuente ☐ la cuerda ☐ las dos	☐ ↑ ☐ ↓ ☐ =

Si v = λ · f y f no cambia, v y λ cambian en sentido _____ (el mismo / contrario).

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE
Pregúntale al profe por qué una onda viaja más despacio en una cuerda gruesa (más masa por cada metro) que en una delgada con la misma tensión.

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL
A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 237

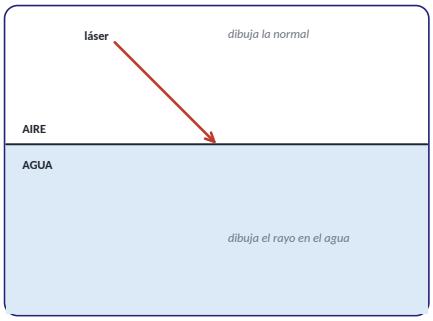
Láser rojo que entra al agua · qué trayectoria

Estrategia 1 · La fuente pone la frecuencia
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La normal manda: ángulo de entrada y de salida

La frecuencia de la luz la pone el láser; el agua solo cambia su rapidez. Dibuja la normal, mide con transportador el ángulo del rayo que llega y dibuja tú el rayo dentro del agua según la regla.



	RAPIDEZ DE LA LUZ	ÁNGULO CON LA NORMAL
aire	☐ mayor ☐ menor	_____ °
agua	☐ mayor ☐ menor	_____ °

LA REGLA, EN MIS PALABRAS

Si la luz entra a un medio donde va más lenta,
el rayo se _____ de la normal.

¿y la frecuencia, cambia? sí / no

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

En el esquema del libro hay DOS rayos con la letra A, uno en el aire y otro en el agua, y el rayo B está en el aire. Ponle tu propia letra a cada rayo y pregúntale al profe cómo leer las opciones: un rayo que se queda en el aire no pasó al agua.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 238

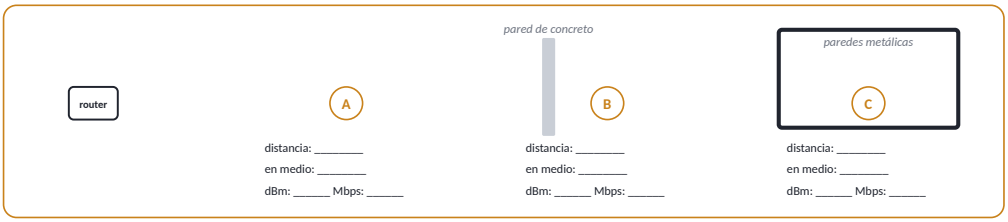
Wi-Fi en tres puntos · por qué baja la descarga en C

Estrategia 4 · Lee la tabla y su escala
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El plano de la casa con sus tres medidas

Pasa la tabla al plano: debajo de cada punto escribe su distancia, lo que hay entre el router y él, y sus dos medidas. Después compara C con el punto que está a su misma distancia.



distancia: _____ en medio: _____ dBm: _____ Mbps: _____

distancia: _____ en medio: _____ dBm: _____ Mbps: _____

distancia: _____ en medio: _____ dBm: _____ Mbps: _____

C CONTRA EL PUNTO QUE ESTÁ A SU MISMA DISTANCIA

Se parecen en _____ ; lo único distinto es _____ .

Cuando una onda de radio llega a una pared de metal, casi toda ☐ la atraviesa ☐ se refleja ☐ se vuelve sonido

Una hipótesis tiene que cuadrar con TODO el plano:

si una opción culpa a la distancia, revisa a qué distancia está C. Y si explica con lo que pasa dentro de la habitación, pregúntate primero cuánta señal alcanzó a entrar.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · La fuente pone la frecuencia

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea: _____

Un investigador sumerge un detector de sonido en agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector del agua y registra un sonido. ¿Cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se trasmite por el aire y no por el agua?

A. La longitud de onda.
B. La frecuencia de la onda.
C. La forma de la onda.
D. La velocidad de la onda.

Lo que pone el animal y lo que pone el agua

Lo de la cuerda y la cubeta: la fuente pone la frecuencia. Para cada magnitud decide quién la pone; la que sirve para reconocer el medio es la que depende SOLO del medio.

MAGNITUD	¿QUIÉN LA PONE?		
longitud de onda	☐ solo el animal	☐ solo el medio	☐ los dos
frecuencia	☐ solo el animal	☐ solo el medio	☐ los dos
rapidez de la onda	☐ solo el animal	☐ solo el medio	☐ los dos

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

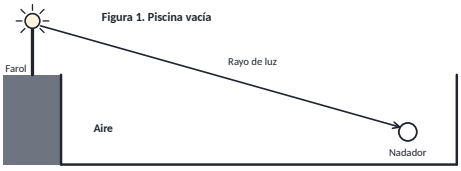
Pregunta Saber 11

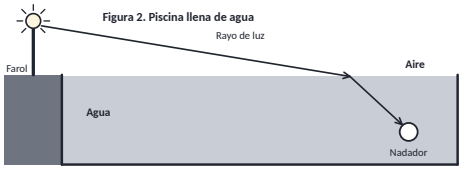
entrena la estrategia 2 · Dibújalo antes de elegir

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea: _____

Los rayos de luz emitidos por objetos luminosos viajan en línea recta dentro de un mismo medio, como se muestra en la Figura 1. Si un rayo de luz pasa de aire a agua cambia su dirección, como se muestra en la Figura 2.





Cuando una piscina está vacía, un nadador observa el farol que está en el borde, como se observa en la figura 1; luego, cuando se llena la piscina como se muestra en la figura 2, ¿cómo verá el nadador el farol?

A. Más bajo.
B. De la misma altura.
C. Más alto.
D. Invertido.

El ojo no sabe que el rayo se dobló

Lo de la cubeta: dibuja antes de elegir. El ojo cree que la luz siempre viene en línea recta. En la figura 2, prolonga con regla y en punteado el último tramo del rayo, desde el nadador hacia arriba, hasta la altura del farol.

Mi línea punteada pasa por ☐ encima del farol ☐ el farol ☐ debajo del farol

Al acercarse a la normal dentro del agua, el rayo que llega al ojo queda más _____

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 238

Wi-Fi en A y en C · qué indican 33 dB de diferencia

Estrategia 4 · Lee la tabla y su escala
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La escalera de los decibeles

En una escala logarítmica no se resta: se multiplica. La regla es esta: cada 10 dB menos, la potencia se divide entre 10; y 3 dB menos, se divide más o menos entre 2. Baja la escalera desde A hasta C.

A · −45 dBm
potencia de A

−55 dBm
potencia ÷ _____

−65 dBm
potencia ÷ _____

−75 dBm
potencia ÷ _____

C · −78 dBm
potencia ÷ _____

LA CUENTA DE LA ESCALERA

De A a C la potencia se divide entre ____ × ____ × ____ × ____ ≈ _____ .

Entonces la señal en C es más débil que en A unas _____ veces.

UN DECIBEL NO ES UN VATIO NI UN HERCIO

el dB compara dos potencias; no es la potencia misma ni la frecuencia. Si una opción convierte los 33 dB en vatios o en hercios, está cambiando de magnitud.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 238

Los vasos de Jurassic Park · qué conclusión permite la observación

Estrategia 3 · Concluye solo lo observado
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos vasos en el mismo tablero

Antes de concluir, separa lo que el texto dice que se vio de lo que habría que suponer. Mira dónde están los vasos y dónde está el origen de la vibración: ¿qué tan distintas son sus distancias?



LO QUE EL TEXTO DICE QUE SE VIO
en cada vaso y en el carro

LO QUE HABRÍA QUE SUPONER
datos que el texto no da

EL TEXTO DICE QUE NO SE ESCUCHA NINGÚN SONIDO

una conclusión tiene que salir de lo que se vio en los vasos. Si habla de algo que nadie oyó o nadie midió, ponla en la columna de lo que habría que suponer.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego:  Salgo: 

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 238

Vasos alineados a distintas distancias · qué controlar

Estrategia 3 · Concluye solo lo observado

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que muevo, lo que mido y lo que dejo quieto

En un buen experimento solo cambia una cosa. Llena los tres cajones y después ordena lo que dejaste quieto: ¿cuál cambiaría más lo que mides si se te olvida controlarlo?

LO QUE MUEVO A PROPÓSITO
una sola cosa

LO QUE MIDO
lo que observo en cada vaso

LO QUE DEJO QUIETO
escribe al menos cuatro

EL ORDEN DE LO QUE DEJO QUIETO *1 = lo que más cambiaría la intensidad de las ondas*

1 · _____ 2 · _____ 3 · _____ 4 · _____

El 1 lo puse primero porque si cambia, _____

Pregúntale a cada opción si toca lo que mides:

algo que no puede mover el agua de un vaso no hace falta controlarlo. Y entre dos cosas que sí influyen, ¿cuál cambia directamente la intensidad de las ondas que mides?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 239

Ondas en aluminio, plástico y caucho · qué figura

Estrategia 2 · Dibújalo antes de elegir

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Tres placas, un segundo: dibuja tú los anillos

En el mismo segundo, la onda llega más lejos donde viaja más rápido. Ordena los materiales de más rígido a más blando, decide en cuál va más rápido y dibuja el anillo de afuera en cada placa, del tamaño que esperas.

DE MÁS RÍGIDO A MÁS BLANDO

1 · _____ 2 · _____ 3 · _____

aluminio



el golpe, en el centro

plástico



el golpe, en el centro

caucho



el golpe, en el centro

Más rápida en el _____ → anillo más grande en el _____ .

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Pregúntale al profe por qué una onda viaja más rápido en un material rígido (que recupera su forma enseguida) que en uno blando como el caucho.

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 239

Ondas en la placa de caucho · por qué van más lento

Estrategia 1 · La fuente pone la frecuencia
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

¿Cambia la rapidez o cambia el tamaño?

No es lo mismo qué tan rápido viaja una onda que qué tan grande llega o cuánto dura. Clasifica cada propiedad: ¿qué le cambia a la onda? Usa los datos de densidad para poner a prueba la razón de la densidad.

LA PROPIEDAD	¿QUÉ LE CAMBIA A LA ONDA?
la rigidez del material	☐ su rapidez ☐ su tamaño o cuánto dura ☐ nada de eso
la densidad del material	☐ su rapidez ☐ su tamaño o cuánto dura ☐ nada de eso
la energía que el material absorbe	☐ su rapidez ☐ su tamaño o cuánto dura ☐ nada de eso
la fuerza del golpe	☐ su rapidez ☐ su tamaño o cuánto dura ☐ nada de eso
el tamaño de la placa	☐ su rapidez ☐ su tamaño o cuánto dura ☐ nada de eso

DATOS PARA PONER A PRUEBA LA DENSIDAD

aluminio ≈ 2,7 g/cm³ · caucho ≈ 1,1 a 1,5 g/cm³ → ¿el caucho es más denso? sí / no

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Ninguna opción habla de la rigidez. Pregúntale al profe cuál opción dice algo cierto del caucho, si eso explica la rapidez o solo el tamaño de la onda, y cuál marcar en ese caso.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 239

Radios a un segundo · cuánto recorre la onda en el aluminio

Estrategia 4 · Lee la tabla y su escala
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Mismo reloj, tres reglas

Los radios se midieron en el mismo instante, un segundo después del golpe: con eso sacas la rapidez de cada placa. Después usa el reloj del caucho para el aluminio.

PLACA	RADIO A 1 s	RAPIDEZ = RADIO ÷ TIEMPO
aluminio	12 cm	_____ cm ÷ _____ s = _____ cm/s
plástico	8 cm	_____ cm ÷ _____ s = _____ cm/s
caucho	3 cm	_____ cm ÷ _____ s = _____ cm/s

EL RELOJ DEL CAUCHO

El caucho recorre 3 cm en t = _____ s .

En ese mismo t, el aluminio recorre _____ cm/s × _____ s = _____ cm .

LA REGLA NO SE COPIA, SE APLICA

repetir los 3 cm del caucho sería pensar que las dos ondas van igual de rápido. ¿Lo dicen tus rapideces de la tabla?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

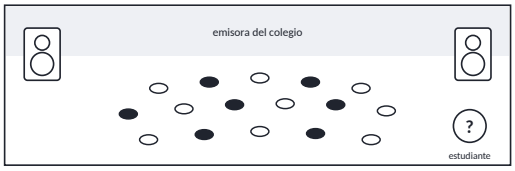
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Concluye solo lo observado

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

Un estudiante camina por el frente de dos parlantes ubicados afuera de la emisora del colegio. Dentro de la emisora la profesora de física toca la nota «do», en un clarinete, para ayudar al profesor de música a afinar algunos instrumentos musicales. El estudiante nota que hay lugares en donde el sonido del clarinete se escucha más fuerte mientras que en otros no, y los marca como se muestra en la siguiente figura.



Si el estudiante le pregunta a la profesora la razón por la cual en los puntos negros el sonido se escucha más fuerte que en los blancos, ¿cuál de las siguientes argumentaciones debe darle la profesora al estudiante?

A. Porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos negros, y en los puntos blancos se reflejan.
B. Porque las ondas de sonido interfieren constructivamente y destructivamente en todos los puntos, pero en los blancos las ondas se refractan.
C. Porque las ondas de sonido interfieren constructivamente en los puntos negros, y destructivamente, en los puntos blancos.
D. Porque las ondas de sonido interfieren destructivamente en los puntos blancos y negros, pero en los negros se reflejan y se refractan.

Suma dos ondas y escucha el resultado

Lo de los vasos: concluye solo con lo observado, que aquí es «más fuerte» y «más suave». Dibuja la suma de cada pareja de ondas y di si suena más fuerte o más suave.

CRESTA CON CRESTA



la suma, dibujada por mí

CRESTA CON VALLE



la suma, dibujada por mí

Puntos negros: _____ · **puntos blancos:** _____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Lee la tabla y su escala

competencia · Indagación

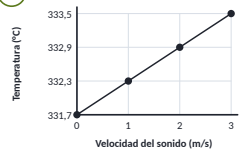
Mi primera idea:

Una estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la siguiente tabla.

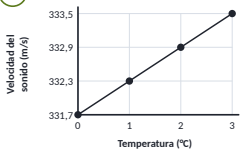
Temperatura (°C)	Velocidad del sonido (m/s)
0	331,7
1	332,3
2	332,9
3	333,5

¿Cuál de las siguientes gráficas muestra los resultados del experimento?

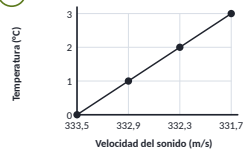
A



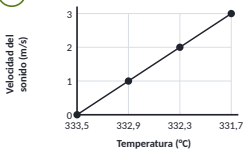
B



C



D



Cada eje con su variable y su escala

Lo del Wi-Fi: lee la tabla y su escala. La estudiante escogió las temperaturas y midió la velocidad. Revisa en cada gráfica qué va en el eje horizontal y si sus números crecen.

LO QUE REVISO	A	B	C	D
En el eje horizontal está la variable que ella escogió	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no
Los números de los dos ejes crecen hacia afuera	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no	☐ sí ☐ no

MARCO AL FINAL

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 247

Una herramienta en la Tierra y en Marte · diferencia de energía potencial

Estrategia 1 · Cada magnitud con su fórmula y su unidad

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Dos planetas, la misma herramienta

La energía potencial gravitatoria se calcula con Ep = m · g · h. Antes de multiplicar, decide qué masa usar: el enunciado trae dos. Usa los valores redondeados que pide el libro.

¿Qué objeto está a 2 m de altura? _____ *entonces su masa es* _____ **kg**

el otro dato de masa, ¿para qué sirve aquí? _____

LUGAR	m (kg)	g (m/s²)	h (m)	Ep = m · g · h (J)
Tierra				
Marte				
Diferencia				

LA UNIDAD TAMBIÉN SE MULTIPLICA

kg · m/s² · m = _____ **= joule (J)** *¿qué unidades quedan antes de llamarlo joule?*

EL PESO NO SE MIDE EN KILOGRAMOS

El libro dice que el astronauta «pesa 80 kg». Los kilogramos miden la masa; el peso es una fuerza y se mide en newtons: en la Tierra, 80 kg × 10 m/s² = 800 N. En Marte la masa sigue siendo 80 kg, pero el peso cambia.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

1

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 248

Central mareomotriz en el laboratorio · qué procedimiento es confiable

Estrategia 3 · Una variable a la vez

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El tablero de control del canal

Un experimento confiable mueve una sola perilla a la vez. Escribe cada variable del canal en su columna: la que cambio a propósito, las que dejo quietas y la que mido al final.

altura del agua · **velocidad del flujo** · **posición de la turbina** · **energía que genera** · **tamaño del canal**

LA QUE CAMBIO
variable independiente

_____

LAS QUE DEJO FIJAS
variables controladas

_____

LA QUE MIDO
variable dependiente

_____

LA PRUEBA DEL CRÉDITO

Si cambio dos perillas a la vez y la energía sube, ¿a cuál de las dos le doy el crédito?

_____

Muchos datos no es lo mismo que datos confiables:

si en cada medición cambian varias cosas, o si se anotan solo los números que convienen, ya no se puede saber qué causó la diferencia. Antes de marcar, revisa en cada procedimiento cuántas perillas se mueven.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

_____

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

_____

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 248

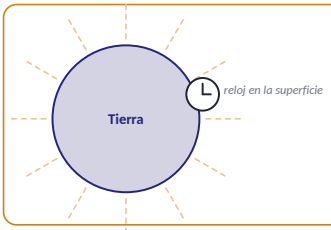
Relojes en la Tierra y en un satélite · qué principio explica el GPS

Estrategia 4 · El principio que explica lo que se ve
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos relojes a distinta distancia de la Tierra

Subraya en el enunciado la causa que da el libro. Después ubica cada reloj en el dibujo y completa la cadena: dónde es más intenso el campo, dónde corre más despacio el tiempo.



CAMPO MÁS INTENSO
¿cerca o lejos de la Tierra?

TIEMPO MÁS LENTO
¿en cuál de los dos relojes?

EL GPS CORRIGE
¿qué reloj se adelanta?

MI FILTRO

la causa que da el enunciado es:

una opción sirve si explica con esa causa, no con otra que el enunciado no menciona

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Relatividad general: la gravedad cambia el ritmo del tiempo. Cerca de una masa grande, como la Tierra, el tiempo transcurre un poquito más despacio. Pídele al profe que explique por qué una diferencia de millonésimas de segundo basta para que el GPS se equivoque kilómetros en un día.

lo que explicó, en mis palabras:

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 248

Dron en Bogotá · energía mecánica del paquete en el piso 20 y en el 5

Estrategia 1 · Cada magnitud con su fórmula y su unidad
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La cuenta de joules en dos entregas

Energía mecánica = energía potencial + energía cinética. Calcula las dos partes en cada entrega, con $g = 10\ m/s^2$, y después compara los totales.

ENTREGA	m (kg)	h (m)	v (m/s)	Ep = m·g·h (J)	Ec = ½·m·v² (J)	Em (J)
Piso 20						
Piso 5						
Diferencia						

¿PASA DE 1.000 J?

la diferencia de energía mecánica es mayor que 1.000 J:

☐ sí ☐ no

¿QUÉ PESA MÁS?

en la diferencia aporta más la altura (Ep) o la rapidez (Ec)? ¿cuánto cada una?

¿Y LA RAPIDEZ EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA?

El libro da la rapidez promedio de los trayectos horizontales, no la del instante en que entrega. Úsala como pide la pregunta, pero mira cuánto aporta la Ec al total: ¿cambiaría la comparación si el dron llegara casi quieto?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

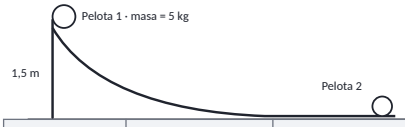
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Cada magnitud con su fórmula y su unidad

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

Una estudiante suelta varias veces una pelota de 5 kg de masa (pelota 1), desde la parte más alta de una rampa de 1,5 m de altura, para que choque elásticamente con una pelota de masa diferente (pelota 2), que inicialmente se encuentra en reposo, como se muestra en la figura.



La estudiante registra en la tabla las variaciones del momento antes y después del choque de cada pelota.

Lanzamiento	Pelota 1 · antes	Pelota 1 · después	Masa pelota 2 (kg)	Pelota 2 · antes	Pelota 2 · después
I	27,10	18,05	1	0	9,00
II	27,10	6,50	3	0	20,60
III	27,10	0,00	5	0	27,10
IV	27,10	−4,50	7	0	31,60

momentos en kg·m/s

Si la estudiante sabe que la variación del momento es proporcional a la fuerza, ¿en cuál de los lanzamientos la pelota 1 se ejerció mayor fuerza para mover la pelota 2?

A) IV.
B) III.
C) II.
D) I.

Cuánto cambió el momento en cada choque

Como con los joules del dron: cada magnitud con su unidad. Δp = p después − p antes, en kg·m/s.

LANZAMIENTO	I	II	III	IV
Δp pelota 2				
Δp pelota 1				

¿se compensan los dos cambios en cada choque? ¿qué dice eso del momento total?

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

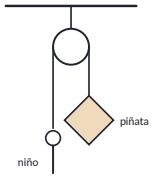
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 2 · ¿Quién empuja y hacia dónde?

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

En una fiesta, un niño sostiene una piñata por medio de una cuerda que pasa por una polea, como muestra la figura.



La piñata se mantiene en equilibrio y no se cae. Esto ocurre porque

A) el peso de la piñata disminuye con la altura.
B) el niño está ubicado debajo de la polea.
C) la polea sostiene por sí sola el peso de la piñata.
D) la fuerza que hace el niño es igual al peso de la piñata.

Las fuerzas sobre la piñata quieta

Como con el agua del pitillo: cada fuerza con quién la hace. Dibuja las flechas sobre la piñata y compara sus tamaños.

la piñata (un punto)

QUIÉN TIRA HACIA ARRIBA

¿la cuerda, la polea o el niño? ¿y cuánto?

SI NO SE MUEVE…

la fuerza hacia arriba es ____ que el peso

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 249

Dron en Bogotá · consumo de batería proporcional a la altura

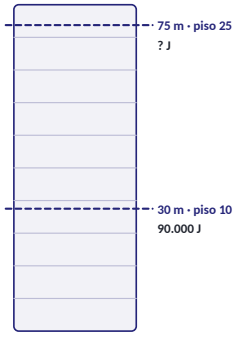
Estrategia 1 · Cada magnitud con su fórmula y su unidad

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Cada metro de altura cuesta lo mismo

«Proporción directa» quiere decir que si la altura se multiplica por un número, el consumo se multiplica por el mismo número. Resuélvelo por dos caminos y comprueba que llegan al mismo valor.



CAMINO 1 · CUÁNTO CUESTA UN METRO

90.000 J ÷ 30 m = _____ J/m

J/m × 75 m = _____ J

fíjate: J/m × m deja solo J

CAMINO 2 · CUÁNTAS VECES MÁS ALTO

75 m ÷ 30 m = _____ veces

90.000 J × _____ = _____ J

m ÷ m no deja unidad: es un número de veces

¿Alcanza la batería de 1.080.000 J para esa entrega? ☐ sí ☐ no

¿qué parte de la batería gasta? (consumo ÷ capacidad) _____

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 249

Dron en Bogotá · cuándo hace trabajo sobre el paquete

Estrategia 2 · ¿Quién empuja y hacia dónde?

competencia · Explicación de fenómenos

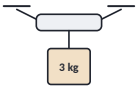
Mi primera idea, antes de hacer nada:

Fuerza y camino: ¿van juntos o no?

Hay trabajo sobre el paquete cuando la fuerza lo mueve en su misma dirección: W = F · d. En cada escena dibuja la fuerza que hace el dron y el desplazamiento del paquete, y decide si cambia su energía.

ESCENA 1 · ACELERA DE 5 A 8 m/s

trayecto horizontal



dibuja aquí las flechas

desplazamiento del paquete: _____ m

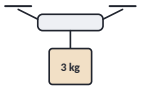
¿la fuerza y el camino van en la misma dirección?

☐ sí ☐ no

¿cambia la energía del paquete? ☐ sí ☐ no

ESCENA 2 · LO SOSTIENE QUIETO

a 60 m de altura



dibuja aquí las flechas

desplazamiento del paquete: _____ m

¿la fuerza y el camino van en la misma dirección?

☐ sí ☐ no

¿cambia la energía del paquete? ☐ sí ☐ no

LO QUE GANA EL PAQUETE EN LA ESCENA 1

$\Delta Ec = \frac{1}{2} \cdot 3\ kg \cdot (8^2 - 5^2)\ m^2/s^2 =$ _____ J *ese es el trabajo que hizo el dron sobre el paquete*

CANSARSE NO ES HACER TRABAJO

Sostener el paquete gasta batería: los motores empujan aire hacia abajo y se calientan. Pero en física hay trabajo SOBRE EL PAQUETE solo si la fuerza lo desplaza. El gasto de la batería y el trabajo sobre el paquete son dos cuentas distintas.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 249

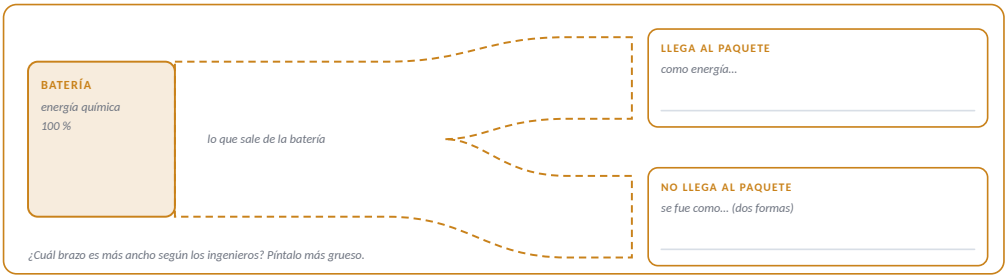
Dron en Bogotá · la energía que no llegó al paquete

Estrategia 4 · El principio que explica lo que se ve
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El río de energía que sale de la batería

Dibuja el ancho de cada brazo del río según cuánta energía lleva. La energía no se crea ni se destruye: todo lo que sale de la batería tiene que terminar en alguna parte que puedas nombrar.



energía de la batería = _____ **+** _____

Pregúntale a cada opción: ¿a dónde se fue la energía que falta?

Una explicación consistente con el modelo físico tiene que nombrar el destino de la energía. Si una opción no lo dice, o dice que la energía dejó de existir, no está usando la conservación de la energía.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 250

Sifón con dos vasos · ¿vale la conclusión de un solo ensayo?

Estrategia 3 · Una variable a la vez
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Las tres palabras grandes de la conclusión

«Cualquier líquido», «en cualquier condición», «siempre»: la conclusión promete mucho. Una conclusión vale hasta donde llegan sus ensayos. Escribe qué se probó de verdad y qué faltaría.

¿cuántos ensayos hubo? _____ *¿con cuántos líquidos?* _____ *¿con cuántos tipos de vaso?* _____

LA PALABRA	LO QUE SE PROBÓ	LO QUE FALTARÍA PROBAR
«cualquier líquido»		
«en cualquier condición»		
«siempre»		

UN EXPERIMENTO EN MI CABEZA

si cambio el agua por miel, ¿el sifón funcionaría igual? ¿y si cambio el vaso por uno ancho?

MÁS DE UNA OPCIÓN PUEDE SEÑALAR ALGO QUE FALTÓ

Para escoger no basta con que la crítica sea cierta: tiene que apuntar a lo que la conclusión generalizó sin probar y que de verdad cambiaría el resultado del sifón. Compara las críticas con tu experimento en la cabeza.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 250

Sifón con dos vasos · qué modelo explica el flujo

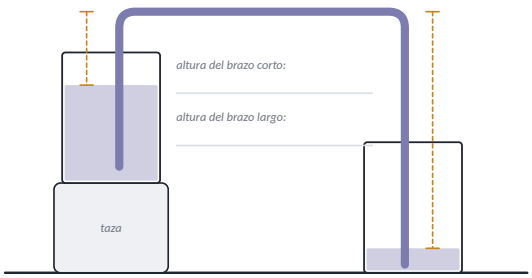
Estrategia 4 · El principio que explica lo que se ve
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

El sifón por dentro: dos columnas de agua

Mira el pitillo como dos columnas de agua unidas por arriba. Rotula las alturas, dibuja quién empuja sobre la superficie de cada vaso y decide qué columna pesa más.

dibuja con flechas el empuje del aire sobre el agua de cada vaso



QUÉ COLUMNA PESA MÁS
la del brazo... ¿por qué?

QUÉ LA HACE SUBIR
¿qué empuja el agua hacia arriba por el brazo corto?

QUÉ LA HACE BAJAR
¿qué fuerza tira del agua por el brazo largo?

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Presión atmosférica: el aire tiene peso y empuja sobre todo lo que toca, también sobre la superficie del agua de cada vaso (unos 10 N por cada centímetro cuadrado). Pídele al profe que muestre por qué el agua no se cae de un pitillo tapado arriba con el dedo.

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 250

Sifón con dos vasos · qué fuerzas mueven el agua

Estrategia 2 · ¿Quién empuja y hacia dónde?
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Diagrama de cuerpo libre de un poco de agua del pitillo

Imagina un trocito de agua dentro del brazo largo como un punto. Para cada fuerza candidata decide si de verdad actúa, quién la hace y hacia dónde va. Después dibuja solo las que pasan.

dibuja las flechas aquí



FUERZA CANDIDATA	¿ACTÚA AQUÍ?	¿QUIÉN LA HACE?	¿HACIA DÓNDE?
peso (gravedad)	☐ sí ☐ no		
empuje del aire (presión)	☐ sí ☐ no		
rozamiento con el pitillo	☐ sí ☐ no		
fuerza centrífuga	☐ sí ☐ no		
flotación	☐ sí ☐ no		
fuerza magnética	☐ sí ☐ no		

Una fuerza necesita alguien que la haga:
si no puedes decir quién empuja o tira (la Tierra, el aire, la pared del pitillo...), esa fuerza no va en el diagrama. Una opción es correcta solo si todas las fuerzas que nombra pasan esta prueba y van en la dirección correcta.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 3 · Una variable a la vez
competencia · Indagación

Mi primera idea:

Un estudiante tenía algunos resortes y quería saber cuál de ellos era el más elástico. Para esto colgó una masa de 500 g a cada uno de los resortes y midió cuánto se estiraban. Un compañero de clase desea corroborar las medidas realizadas. Para esto, él vuelve a hacer mediciones asegurándose de

A. usar la misma masa para probar todos los resortes.
B. que todos los resortes terminen estirados la misma longitud.
C. estirar todos los resortes al mismo tiempo.
D. que todos los resortes tengan el mismo tamaño.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

Qué se repite igual en cada resorte

Como en el canal de la marea: una sola cosa cambia. Aquí se comparan resortes; escribe qué es lo que cambia, qué tiene que quedar igual y qué se mide.

LO QUE CAMBIA	LO QUE QUEDA IGUAL	LO QUE SE MIDE

LA PRUEBA DEL COMPAÑERO
Si al repetir cambia algo más que el resorte, ¿podrá saber qué causó la diferencia? ¿Qué podría cambiar sin darse cuenta?

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

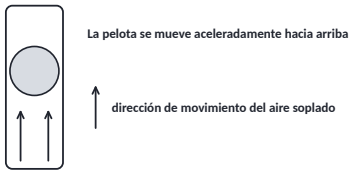
Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · El principio que explica lo que se ve
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

Un estudiante sopla una pelota por un tubo vertical y esta sube aceleradamente por el tubo, como se muestra en la siguiente figura:



Teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué ocurre esto?

A. Porque el peso de la pelota cambia cuando el estudiante sopla aire por el tubo.
B. Porque la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es igual que el peso de la pelota.
C. Porque el peso de la pelota es mayor que la fuerza del aire que sopla el estudiante.
D. Porque la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota.

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

Flecha por flecha: la pelota del tubo

Como en el sifón: el principio explica lo que se ve. La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta va hacia donde se acelera el cuerpo.

dibuja sus dos fuerzas	LO QUE SE VE	LO QUE EXPLICA
	la pelota sube cada vez más rápido: acelera hacia...	entonces la fuerza mayor es la de...

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro:
→ entonces tenía que ser
y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?
(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

1 Pregunta 1 · la lees en tu libro, página 259

Calor de un centro de datos · ¿la eficiencia es del 100 %?

Estrategia 3 · ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Tres días, dos porcentajes

Antes de juzgar la afirmación, saca de la tabla del libro dos porcentajes por día. Divide lo aprovechado entre cada una de las otras dos columnas y multiplica por 100.

DÍA	APROVECHADA ÷ TÉRMICA LIBERADA	APROVECHADA ÷ CONSUMO ELÉCTRICO	¿LLEGA A 100 %?
Día 1			☐ sí ☐ no
Día 2			☐ sí ☐ no
Día 3			☐ sí ☐ no

LO QUE COMPARA LA AFIRMACIÓN

dice que la energía _____ *es equivalente a la energía* _____

¿lo confirman los tres días? ☐ sí ☐ no

EFICIENCIA = LO ÚTIL ÷ LO QUE ENTRA

Una eficiencia de 100 % querría decir que no se pierde nada en el camino. Para usar la fórmula hay que decidir primero qué es «lo que entra» en el sistema del que se habla. Lee otra vez la afirmación: ¿de qué sistema habla y con qué dato lo mide?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

2 Pregunta 2 · la lees en tu libro, página 260

Motor de una banda · por qué entrega menos de lo que consume

Estrategia 2 · La energía no desaparece: cambia de forma
competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El libro de cuentas del motor

Lleva la energía como si fuera plata: todo lo que entra tiene que salir por algún lado. Llena la cuenta con los datos del libro y escribe en qué formas sale lo que no llega al eje.

ENTRA
energía eléctrica
_____ MJ

=

SALE ÚTIL
energía mecánica al eje
_____ MJ

+

SALE SIN USAR
¿en qué formas?
_____ MJ
como: _____

PREGUNTAS DE CONTADOR

¿el motor sale más pesado después de una hora de trabajo? ☐ sí ☐ no *¿se siente tibio el motor? ¿por qué?* _____

¿la banda gana altura al moverse? ☐ sí ☐ no

«PERDER» ENERGÍA NO ES DESTRUIRLA

En ingeniería, la energía «perdida» es la que terminó en una forma que no sirve para el trabajo que queríamos: calienta los cables y el aire, hace vibrar la estructura, suena. Sigue existiendo; solo que ya no mueve la banda.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro: _____

→ entonces tenía que ser _____

y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

3 Pregunta 3 · la lees en tu libro, página 260

Motor de una banda transportadora · la fracción de energía útil

Estrategia 1 · Multiplica, divide y lleva las unidades

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La barra de las 18 casillas

Cada casilla es 1 MJ de energía eléctrica que entra al motor. Pinta las que llegan al eje como energía mecánica (la mitad de una casilla también cuenta) y escribe la fracción.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1 casilla = 1 MJ · total: 18 MJ consumidos

LA FRACCIÓN ÚTIL

energía útil ÷ energía consumida = _____ **MJ ÷** _____ **MJ =** _____

MJ ÷ MJ: ¿qué unidad queda? _____ *en porcentaje:* _____ **%**

¿PUEDE PASAR DE 1?

¿Qué querría decir una eficiencia de 1,00? ¿Y una mayor que 1? Escríbelo con tus palabras.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

4 Pregunta 4 · la lees en tu libro, página 260

Motor de una banda transportadora · ¿una hora basta para concluir?

Estrategia 3 · ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?

competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Lo que muestra una hora y lo que no muestra

El contexto dice que los ingenieros querían saber si sus datos bastaban para describir el motor en condiciones reales de trabajo. Separa lo que una sola hora de prueba sí deja decir de lo que no alcanza a decir.

LO QUE LOS DATOS SÍ MUESTRAN

con números de la prueba

LO QUE HARÍA FALTA PARA GENERALIZAR

¿qué podría cambiar en el trabajo real?

¿cuántas horas se midieron? _____ *¿con qué carga en la banda?* _____

¿hubo pérdidas? ☐ sí ☐ no *¿cuántos MJ?* _____

Cuando dos opciones empiezan igual, la diferencia está en la razón:

lee cada razón completa y compárala con tus dos columnas. Una buena valoración responde todo lo que se pregunta, no solo una parte.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

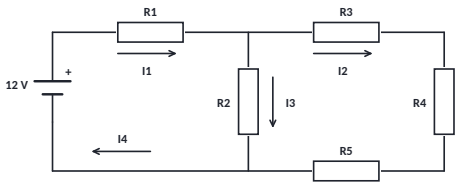
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 1 · Multiplica, divide y lleva las unidades

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

Un circuito se compone de una fuente de voltaje (12 V) y de cinco (5) resistencias (R) de igual valor, conectadas como se muestra en la siguiente figura.



Según lo que se puede observar en la figura, sobre los valores de las corrientes (I) es correcto afirmar que

A. las corrientes I1, I2, I3 e I4 son iguales, porque estas corrientes se encuentran en el mismo circuito.
B. las corrientes I2 e I3 son menores que I1, porque I1 se divide en I2 e I3.
C. la corriente I1 es menor que I2 e I3, porque solo fluye a través de una resistencia.
D. la corriente I3 es igual a la corriente I1, porque tanto I3 como I1 fluyen por una sola resistencia.

Sigue la corriente desde la pila

Como en el cruce de la pregunta 9 del taller: lo que llega a un nudo sale repartido. Pon el signo que corresponde (=, < o >) en cada relación.

I1 ___ I2 + I3	I2 ___ I1	I3 ___ I1	I4 ___ I1

MIS CUENTAS Y LO QUE SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

1

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

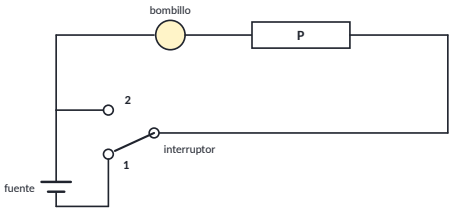
entrena la estrategia 2 · La energía no desaparece: cambia de forma

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea:

A continuación se presentan los nombres y las funciones de algunos dispositivos que pueden utilizarse en el circuito de la derecha.

Nombre	Función
Resistencia	Generar una resistencia al paso de corriente
Condensador	Almacenar energía eléctrica
Cable	Conducir corriente eléctrica
Interruptor	Desviar o interrumpir el curso de la corriente



Al pasar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, el bombillo se enciende durante un tiempo y luego se apaga. ¿Qué dispositivo debe colocarse en el punto P para que esto ocurra?

A. Una resistencia.
B. Un cable.
C. Un condensador.
D. Un interruptor.

Posición 1, posición 2: ¿de dónde sale la luz?

Como en el molinillo: si algo sigue funcionando sin fuente, la energía tuvo que quedar guardada en alguna parte. Sigue el camino de la corriente en cada posición.

	¿LA FUENTE ESTÁ EN EL CIRCUITO?	¿DE DÓNDE SALE LA ENERGÍA?
Posición 1		
Posición 2		

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

2

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

5 Pregunta 5 · la lees en tu libro, página 261

Molinillo de convección · por qué el giro deja de acelerar

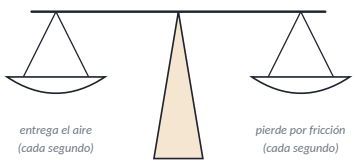
Estrategia 4 · Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

La balanza del molinillo

En un platillo pon lo que el aire caliente le entrega a las aspas cada segundo; en el otro, lo que las aspas pierden cada segundo por fricción. Según cómo quede la balanza, el giro acelera, se mantiene o se frena.



MOMENTO	¿QUÉ LADO GANA?	¿Y LA RAPIDEZ DEL GIRO?
al encender		
a los pocos minutos		
si apago las velas		

LA PALABRA DEL LIBRO

«Se estabiliza» quiere decir que la rapidez ya no cambia. ¿Eso significa que no hay fuerzas, o que las que hay se compensan?

LA FRICCIÓN CRECE CON LA RAPIDEZ

Mientras más rápido giran las aspas, más las frena el roce del eje y del aire. Piensa qué le pasa a tu balanza cuando el giro se acelera: ¿el platillo de la fricción se queda igual o se va llenando?

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

6 Pregunta 6 · la lees en tu libro, página 261

Molinillo de convección · energía química de cuatro velas

Estrategia 1 · Multiplica, divide y lleva las unidades

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Velas por minutos por kilojulios

Escribe cada dato con su unidad completa y tacha las unidades que se cancelan. La que sobrevive te dice si la cuenta está bien armada.

CUÁNTAS VELAS	×	CUÁNTO DA CADA UNA	×	CUÁNTO TIEMPO	=	RESULTADO
velas		kJ / (vela · min)		min		kJ

COMPRUEBO CON OTRAS CANTIDADES

con 1 vela y 10 min: _____ kJ *con 5 velas y 10 min:* _____ kJ

¿mi resultado queda entre los dos? ☐ sí ☐ no

El texto y la pregunta no usan el mismo número de velas:

el montaje del libro tiene cinco velas; esta versión del experimento usa otra cantidad. Subraya en la pregunta cuántas velas y cuántos minutos, y usa esos.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Sábado ____ de _____

Llego: ☹ 🙂 🙂 Salgo: ☹ 🙂 🙂

7 Pregunta 7 · la lees en tu libro, página 261

Molinillo de convección · qué predicción respeta la conservación

Estrategia 2 · La energía no desaparece: cambia de forma

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Eslabón por eslabón, de la cera al aspa

El texto del libro cuenta una cadena de transformaciones. Escribe en cada eslabón la forma de energía y dónde está. Después prueba qué pasa si cortas la cadena.

1 · EN LA CERA
energía...

→

2 · EN LA LLAMA
energía... y...

→

3 · EN EL AIRE QUE SUBE
energía...

→

4 · EN LAS ASPAS
energía...

SI APAGO LAS VELAS
¿qué eslabón se corta primero? ¿qué le pasa al giro después de un rato?

CUANDO LAS ASPAS SE DETIENEN
su energía de movimiento terminó como...

UNA PREDICCIÓN COHERENTE SIGUE LA CADENA

Recorre la cadena dos veces: una con las velas encendidas y otra con las velas apagadas, y escribe qué le pasa a cada eslabón. Una predicción es coherente si no le pide a ningún eslabón entregar energía que no recibió.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

2

8 Pregunta 8 · la lees en tu libro, página 261

Agua caliente en la sala · qué pasa hasta el equilibrio

Estrategia 4 · Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio

competencia · Explicación de fenómenos

Mi primera idea, antes de hacer nada:

Dos temperaturas que se encuentran

Dibuja en la gráfica cómo cambia la temperatura del agua y la del aire de la sala con el tiempo. Usa un color para cada una. Marca el momento en que el calor deja de pasar.



HACIA DÓNDE VA EL CALOR
de _____ a _____

CUÁNDO SE DETIENE
cuando las dos temperaturas...

¿Y LA SALA?
¿se calienta mucho, poco o nada? ¿por qué?

Dos preguntas para cada opción:

¿a dónde dice que se fue el calor del agua? ¿hasta cuándo dice que sigue pasando? Compara las dos respuestas de cada opción con lo que escribiste a la derecha de la gráfica.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

Lo que me llevo de esta pregunta

(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

9 Pregunta 9 · la lees en tu libro, página 262

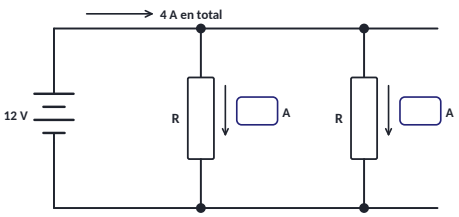
Dos resistencias iguales en paralelo · corriente por cada una

Estrategia 1 · Multiplica, divide y lleva las unidades
competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

El cruce donde se reparte la corriente

La corriente es como agua en tubos: lo que llega a un cruce es lo mismo que sale por las ramas. Escribe en el dibujo cuánto pasa por cada camino y comprueba con la ley de Ohm.



REGLA DEL CRUCE

4 A = _____ **A +** _____ **A**

si las dos ramas son iguales, ¿cómo se reparte?

COMPRUEBO CON OHM

R = V ÷ I = 12 V ÷ _____ **A =** _____ **Ω**

cada resistencia recibe los 12 V completos

Revisa la unidad antes de marcar:
en esta pregunta salen números que son corrientes (amperios) y números que son resistencias (ohmios). Una opción solo puede ser la corriente de una rama si está en amperios y si las dos ramas, sumadas, dan la total.

LO QUE OBSERVÉ Y SUBRAYÉ

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

1

10 Pregunta 10 · la lees en tu libro, página 262

Cargador de celular de 15 W · ¿la conclusión es adecuada?

Estrategia 3 · ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?
competencia · Indagación

Mi primera idea, antes de hacer nada: _____

Lo que entra, lo que se guarda y lo que falta

15 W quiere decir 15 julios cada segundo. Calcula cuánta energía entregó la toma en una hora y reparte esa energía entre lo que midieron. Después revisa la conclusión por partes.

1 · LO QUE ENTREGA LA TOMA
15 J/s × 3600 s = _____ **J =** _____ **kJ**

2 · LO QUE SE GUARDÓ
45 kJ ÷ _____ **kJ =** _____ **→** _____ **%**

3 · LO QUE SE MIDIÓ EN TOTAL
45 kJ + 6 kJ = _____ **kJ**

4 · LO QUE NO SE MIDIÓ
lo que entregó la toma − lo medido = _____ **kJ**

PARTE 1 DE LA CONCLUSIÓN
«la eficiencia real es del 83 %»
¿se sostiene con mis cuentas? ☐ sí ☐ no

PARTE 2 DE LA CONCLUSIÓN
«no existen otras pérdidas»
¿se sostiene con mis cuentas? ☐ sí ☐ no

ALTO · AQUÍ ENTRA EL PROFE

Potencia: es la energía por segundo. 1 vatio (W) = 1 julio cada segundo (J/s). Por eso energía = potencia × tiempo, con el tiempo en segundos. Pídele al profe que lo muestre con el bombillo de tu casa: ¿cuánta energía gasta uno de 10 W en una noche de 8 horas?

lo que explicó, en mis palabras:

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?
☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS
Lo mínimo que sí tenía claro: _____
→ entonces tenía que ser _____
y no podía ser ____ porque _____

Lo que me llevo de esta pregunta
(una frase que me sirva en otra pregunta parecida)

3

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					

Pregunta para entrenar

Pregunta Saber 11

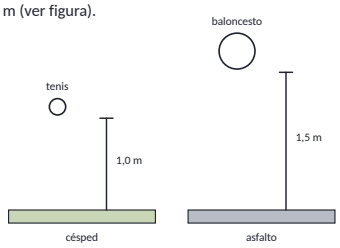
entrena la estrategia 3 · ¿Alcanzan los datos para esa conclusión?

competencia · Indagación

Mi primera idea:

Un niño quiere ver qué pelota rebota más, una de tenis o una de baloncesto. Ambas se lanzan desde una altura de 2,0 m. La pelota de tenis lanzada sobre una cancha de césped rebotó 1,0 m; y la pelota de baloncesto, en una cancha de asfalto rebotó 1,5 m (ver figura).

Cuando el estudiante va al salón de clases e intenta mostrarle el rebote de las pelotas a sus compañeros, no obtiene los mismos resultados. ¿Por qué el estudiante no obtuvo los mismos resultados?



A. Porque no se tuvo en cuenta el peso de cada una de las pelotas.
B. Porque no se tuvo en cuenta el material de cada una de las pelotas.
C. Porque todos los objetos deben de rebotar de manera diferente.
D. Porque no se tuvieron las mismas condiciones experimentales.

Lo que cambió entre la cancha y el salón

Como con el motor de una sola hora: un resultado vale para las condiciones en que se obtuvo. Escribe qué tenía cada prueba y qué tenía la del salón.

	PISO	ALTURA DE LANZAMIENTO	¿LA MISMA PELOTA?
En la prueba			
En el salón			

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

3

Pregunta para entrenar

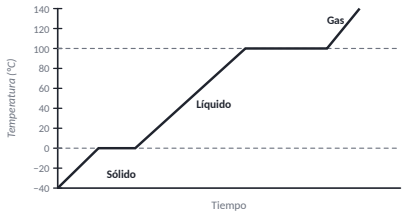
Pregunta Saber 11

entrena la estrategia 4 · Cuando algo deja de cambiar: el equilibrio

competencia · Uso comprensivo del conocimiento científico

Mi primera idea:

En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica.



Para identificar el sólido se cuenta con los datos de la tabla.

Sustancia	Fusión (°C)	Ebullición (°C)
Benceno	6	80
Agua	0	100
Acetonitrilo	−45	82
2-butanol	−115	100

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial?

A. Benceno.
B. Agua.
C. Acetonitrilo.
D. 2-butanol.

Las dos mesetas de la curva

Como con el agua que se enfría hasta la temperatura de la sala: cuando la temperatura deja de cambiar, la energía que entra se está usando en otra cosa. Lee las mesetas.

PRIMERA MESETA
a ____ °C · ahí el sólido se…

SEGUNDA MESETA
a ____ °C · ahí el líquido se…

MARCO AL FINAL

A B C D

¿Qué tan seguro estoy?

☐ adiviné ☐ casi ☐ seguro

SALVAVIDAS

Lo mínimo que sí tenía claro:

→ entonces tenía que ser

y no podía ser ____ porque

¿En qué se parece a lo del taller?

(el libro y el ICFES preguntan lo mismo de otra forma)

4

PALABRAS QUE ME FRENARON *no la busques todavía: adivínala por el contexto y confírmala en clase*

la palabra					
lo que creo que significa					